

# RESUELTOS

**MATERIA**

Física II

**TITULO**

Electrodinámica  
- Edición 2002 -

**AUTOR**

Anibal Kasero

AR2FP3



## ELECTRODINÁMICA

Antes de resolver los ejercicios vamos a resumir unas cuantas de las formulas e ideas que usaremos.

### Corriente electrica:

Es la carga neta que fluye a travez de un área por unidad de tiempo.

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad (1)$$

el flujo de carga puede NO ser constante y en ese caso se recurre al uso de la derivada para hallar la corriente en un cierto instante  $t \rightarrow$

$$I(t) = \frac{dQ}{dt} \quad (2)$$

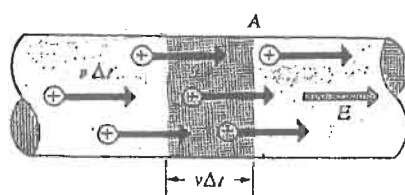
Esta corriente tambien está relacionada con la velocidad a la que se mueven las cargas.

Pensemos en una porción de conductor (porción de cable) de sección  $A$  en la que hay un campo  $E$  dirigido de izquierda a derecha. Supongamos que hay cargas positivas que se mueven en la misma dirección que el campo.

Imaginemos  $n$  partículas por unidad de volumen (en un Volumen de  $1\text{cm}^3$  hay  $n$  cargas) todas moviendose con

velocidad  $v$ . En un tiempo  $\Delta t$  cada una recorre una distancia  $\Delta x = v \Delta t$

Entonces todas las partículas que están dentro del cilindro sombreado de longitud  $\Delta x$  fluirán a través de la base (pasarán) en un tiempo  $\Delta t$



Las que están más lejos no llegarán, demorarán más. Cuántas partículas atravesarán? Todas las contenidas dentro del volumen de cilindro sombreado.

El volumen es  $\Delta x \cdot A = v \Delta t A$  y como tenemos  $n$  partículas cada  $1 \text{ cm}^3 \rightarrow$  en este volumen habrán:

$N = n v \Delta t A$  , si la carga de cada una es  $q \rightarrow$  la carga total que atraviesa el cilindrito sombreado es:

$$\Delta Q = q N \rightarrow \Delta Q = q n v \Delta t A \rightarrow$$

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = n v q A \quad (3)$$

o bien  $I = n v q A \quad (4)$

En general la cuenta  $n v q$  se llama "densidad de corriente  $I$ "  $\rightarrow I = n v q$  y entonces la corrien.

te queda:  $I = J \cdot A$  (5)

### Resistividad

En algunos materiales, generalmente los metales, hay una relación muy simple entre el campo eléctrico  $E$  y la densidad de corriente  $J$ , son proporcionales:

$$E = \rho J \quad (6)$$

Siendo  $\rho$  la "resistividad", con unidades de  $\Omega \cdot m$  (ohm por metro).

La resistividad de todos los conductores METÁLICOS crece con el aumento de la temperatura, la dependencia es aproximadamente lineal:

$$\rho(T) = \rho_0 [1 + \alpha (T - T_0)] \quad (7)$$

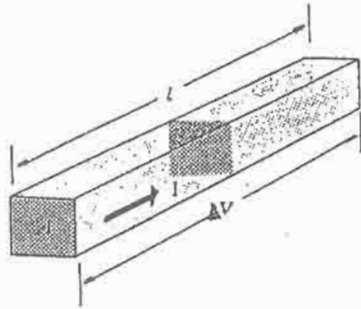
donde  $\rho_0$  es la resistividad a una temperatura de referencia  $T_0$

### Resistencia

En general es difícil medir  $E$  y  $J$  en un material  $\rightarrow$  la ecuación 6,  $E = \rho J$  conviene transformarla en otra relación, con magnitudes fáciles de medir:

5

Entonces pensemos en un conductor de sección  $A$  y longitud  $l$ .



La corriente  $I$  era según ecuación (5),

$$I = J \cdot A,$$

y como vimos en la guía de potencial eléctrico, la diferencia de potencial  $\Delta V$  entre los extremos está dada por:

$$\Delta V = E \cdot l,$$

Despejando  $J$  y  $E$  de estas ecuaciones y sustituyendo en la (6) tenemos:

$$\frac{\Delta V}{l} = \rho \cdot \frac{I}{A}$$

Entonces, la diferencia de potencial es proporcional a la corriente:

$$\Delta V = \frac{\rho l}{A} I$$

La constante de proporcionalidad  $\frac{\rho l}{A}$  se la llama:

resistencia:  $R = \frac{\rho l}{A} \quad (8)$

y la ecuación (6) se convierte en una de las relaciones mas simples de medir que es la:

### Ley de Ohm

$$\Delta V = I R \quad (9)$$

Por último tenemos que mencionar que como la resistencia resulta proporcional a la resistividad, y esta cambia con la temperatura como vimos en la ecuación (7), la resistencia tambien tiene una dependencia con la temperatura, y es analoga a la de  $\rho(T)$ :

$$R(T) = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)] \quad (10)$$

la constante  $\alpha$  es la misma que en la (7).

La unidad de la resistencia queda definida por el cociente entre la unidad del potencial y la de la corriente  $\rightarrow$  se la llama "Ohm"  $\Omega$ :

$$1 \Omega = \frac{1V}{1Amp}$$


---

66) En la resistencia de 10 ohm se establece una intensidad de corriente  $i = 5 \text{ A}$  durante 4 min.

- ¿Qué carga atravesará una sección de la resistencia en ese tiempo?
- ¿Cuántos electrones pasan?
- ¿Cuál es la d.d.p. entre los extremos del conductor?

a) Para hallar la cantidad de carga  $\Delta Q$  que atraviesa la sección de la resistencia usamos la definición de corriente eléctrica:

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \rightarrow \quad \Delta Q = i \cdot \Delta t$$

el tiempo hay que pasarlo a segundos  $\rightarrow$

$$\Delta Q = 5 \text{ Amp} \cdot 240 \text{ s} = 1200 \text{ C}$$

b) Esta cantidad de carga son unos  $N$  electrones  
 $\rightarrow$  podemos pensar en:

$$\Delta Q = Nq$$

siendo  $q$  la carga de un electrón (en módulo)  $\rightarrow$

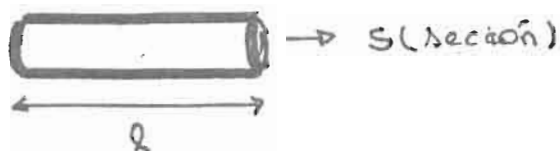
$$N = \frac{\Delta Q}{q} \quad \rightarrow \quad N = \frac{1200 \text{ C}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}} = 7,5 \cdot 10^{21}$$

c) Ahora usamos la ley de Ohm:

$$\Delta V = i R \quad \rightarrow \quad \Delta V = 5 \text{ A} \cdot 10 \Omega \quad \rightarrow \quad \Delta V = 50 \text{ V}$$

- 67) Un alambre de  $R = 6 \Omega$  se estira de manera que su nueva longitud es 3 veces mayor que su longitud original. Encontrar la resistencia del alambre más largo suponiendo que la resistividad y la densidad del material no cambian durante el proceso de estirado.

Pensemos primero en el alambre sin estirar:



Para este alambre el cálculo de la resistencia sería:

$$R = \frac{\rho l}{S}$$

Ahora estiremos este alambre hasta 3 veces su longitud  $l \rightarrow$



Naturalmente, al estirarlo, el alambre ha disminuido su sección hasta un valor  $S'$ .

Necesitamos conocer  $S'$  para hallar la nueva resistencia  $R'$ .

Nos dicen que la densidad  $d$  del material NO CAMBIA entonces:

$$d = \frac{m}{V} \rightarrow V = \frac{m}{d}, \quad \text{la masa tampoco}$$

debería cambiar  $\rightarrow$  como masa y densidad permanecen constantes  $\rightarrow$  el volumen es el mismo:



$$V' = V \rightarrow S'l' = Sl \rightarrow S' \cdot 3l = lS \rightarrow S' \cdot 3 = S$$

la sección disminuye a un tercio:  $S' = \frac{1}{3}S$ .

Con esto buscamos la nueva resistencia, la resistividad así como la densidad son propiedades del material y se mantienen.

$$R' = \frac{\rho l'}{S'} \Rightarrow R' = \frac{\rho \cdot 3l}{\frac{1}{3}S} = 9 \frac{\rho l}{S} \quad \text{pero la}$$

$$\text{cuenta } \frac{\rho l}{S} \text{ era } R \rightarrow R' = 9R \rightarrow R' = 9 \cdot 6 \Omega$$

$$R' = 54 \Omega$$

- 68) El bobinado de un motor eléctrico es de alambre de Cu. Antes de comenzar a trabajar su resistencia es  $R_1 = 100 \Omega$ . Después de trabajar 5 horas continuas su resistencia es  $R_2 = 140 \Omega$ . ¿Cuál es el incremento de temperatura en el bobinado?

En la introducción teórica tenemos la ecuación (10), que nos dice como cambia la resistencia con la temperatura.

En esta fórmula no entra el tiempo ni la resistividad  $\rightarrow$  vamos directamente con los datos que necesitamos.

$$R = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$$

$$R_2 = R_1 [1 + \alpha \Delta T]$$

siendo  $R$  la resistencia final,  $R_0$  la inicial y  $T - T_0 = \Delta T$  el intervalo de tiempo entre una y otra.

$$140 \Omega = 100 \Omega \left[ 1 + 3,9 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\Omega} \Delta T \right] \rightarrow \text{despejamos } \Delta T,$$

$$\frac{140 \Omega}{100 \Omega} = 1 + 3,9 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\Omega} \Delta T \rightarrow \frac{1,4 - 1}{3,9 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\Omega}} = \Delta T \rightarrow$$

$$\Delta T = 102,6^\circ \text{C}$$

69) Por un conductor de cobre de área de sección recta de  $1,0 \text{ mm}^2$  circula una corriente de  $5,0 \text{ mA}$ ,

a) ¿Cuál es la densidad de corriente?

b) ¿Cuál es la velocidad de desplazamiento de los electrones?

Dato: la densidad numérica de portadores de carga por unidad de volumen en el cobre es:

$$n = 8,5 \cdot 10^{22} \text{ electrones / cm}^3$$

Al final de la carilla número 3 tenemos definida la densidad de corriente  $J$ :

$$J = n v q \quad \text{siendo } n \text{ la cantidad de carga por u-}$$

nidad de volumen y  $v$  la velocidad de los portadores de carga.

También tenemos en la ecuación (5) la relación de  $J$  con la corriente y la sección:  $I = J \cdot S$

$$a) \quad I = J \cdot S \rightarrow J = \frac{I}{S} = \frac{5 \text{ mA}}{1 \text{ mm}^2} = \frac{5 \cdot 10^{-3} \text{ A}}{1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2}$$

$$J = 5000 \text{ A/m}^2$$

b) Con la definición de  $J$  buscamos  $v$ :

$$J = n v q \quad q \text{ será la carga del electrón: } 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$5000 \text{ A/m}^2 = 8,5 \cdot 10^{22} \text{ electr./cm}^3 \cdot v \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

la unidad de  $n$  es electrones/cm<sup>3</sup> ; esto es 1/cm<sup>3</sup>  
y necesitamos tenerla en metros  $\rightarrow$

$$\frac{1}{\text{cm}^3} = \frac{1}{1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}$$

Entonces:

$$5000 \frac{\text{A}}{\text{m}^2} = 8,5 \cdot 10^{21} \cdot \frac{1}{1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3} \cdot v \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$\frac{5000 \frac{\text{A}}{\text{m}^2} \cdot 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8,5 \cdot 10^{21} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}} = v \rightarrow \boxed{v = 3,7 \cdot 10^{-7} \text{ m/s}}$$

- 70) Una batería de 12 V suministra 30 A durante 3 seg en el encendido de un motor de automóvil.  
¿ Cuánta energía proporcionó la batería?

### Trabajo y Potencia en circuitos electricos

El rectángulo de la figura representa una parte de un circuito que tiene corriente  $I$  y una diferencia de potencial  $V_a - V_b = V_{ab}$  entre los extremos de entrada y salida.



la cantidad de carga que pasa en un tiempo  $\Delta t$  es:

$\Delta Q = I \Delta t$  , y el campo eléctrico realiza un tra:

12

bajo  $\Delta W = V_{ab} \Delta Q$  o  $\Delta W = V_{ab} I \Delta t$  !

El trabajo por unidad de tiempo es la potencia  $P$  o

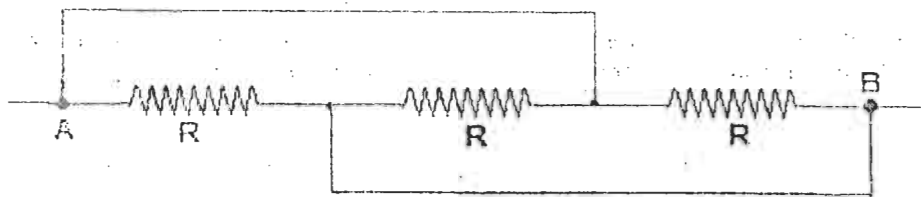
$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = I V_{ab}$$

a) Hallamos la potencia:  $P = I \Delta V = 30A \cdot 12V = 360W$

b) el trabajo o energía:  $\Delta W = P \Delta t$  o

$$\Delta W = 360W \cdot 3s \quad \Rightarrow \quad \underline{\Delta W = 1080J}$$

71) Calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B.

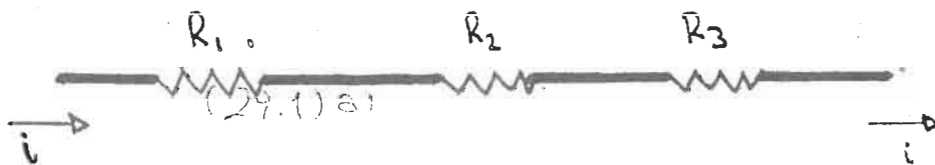


### Resistencias en serie y en paralelo

En la mayoría de los circuitos eléctricos hay más de una resistencia.

Hay dos formas básicas de conectar resistencias:

#### En serie

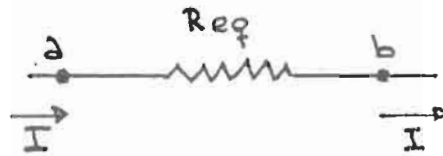


Las resistencias ofrecen un solo recorrido para la co-

corriente y de hecho, la corriente es la misma en cada resistencia.

Estas resistencias pueden ser sustituidas por una equivalente  $R_{eq}$ , que esta dada por:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$



En paralelo



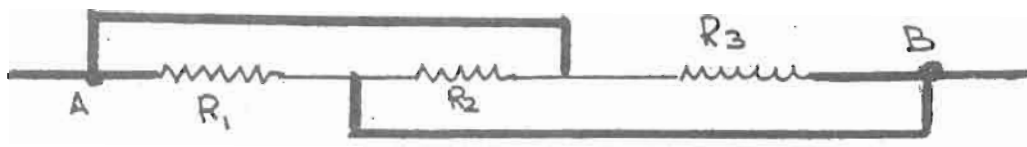
Ahora cada resistencia ofrece un recorrido opcional para la corriente y en este caso  $I_0$  es la misma en cada resistor,  $I_1 \neq I_2 \neq I_3$ .

Sin embargo sí es la misma la diferencia de potencial que siente cada una.

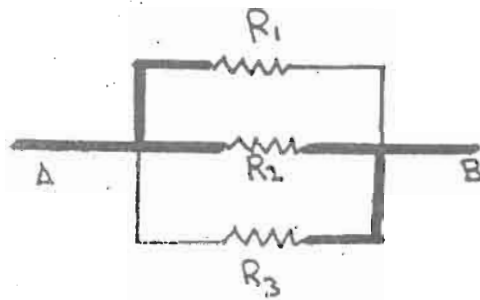
Estas resistencias pueden ser sustituidas por una equivalente que esta dada por la formula:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Ahora vayamos al problema que tenemos que resolver.



Puede ser resquematizado como:



Pues, la resistencia  $R_2$  tiene dos cables que van a parar con los terminales A, B.

A su vez  $R_1$  y  $R_3$  tienen cables que van a A y B respectivamente y a  $R_2$ .

Desde este punto de vista las resistencias están en paralelo  $\Rightarrow$  la equivalente será:

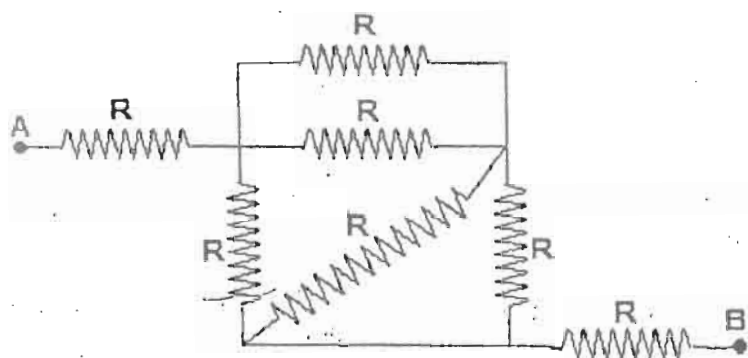
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{3}{R}$$

Invirtiendo la relación:

$$R_{eq} = \frac{R}{3}$$

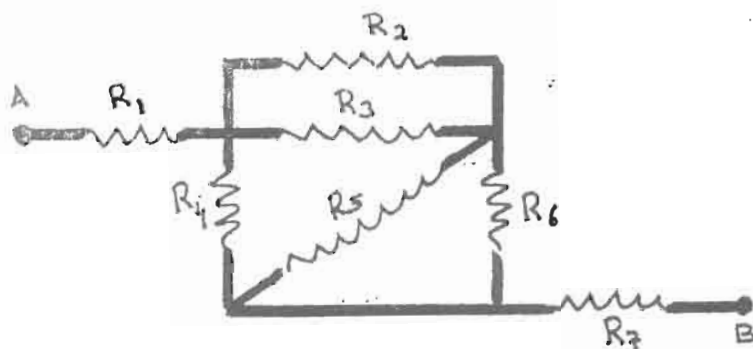

---

72) En el circuito indicado, sabiendo que  $R = 10 \Omega$ , averiguar la  $R$  equivalente entre A y B.



Rta:  $R_{eq} = 2,5 \cdot R = 25 \Omega$

Todas las resistencias tienen el mismo valor  $R$ , pero como hay algunas conectadas en serie y otras en paralelo vamos a numerarlas:



Las resistencias 5 y 6 figuran claramente en paralelo  $\rightarrow$  su equivalente lo llamamos  $R_{56}$  y valdrá:

$$\frac{1}{R_{56}} = \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{2}{R} \rightarrow R_{56} = \frac{R}{2}$$

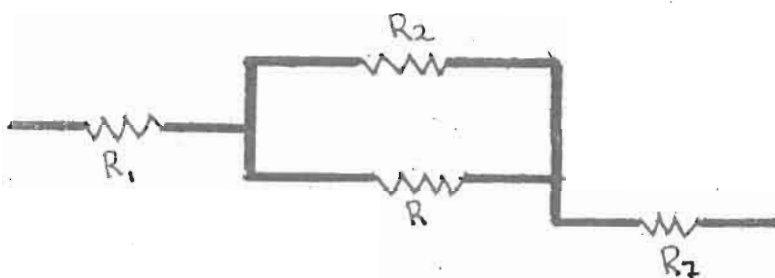
pero  $R_3$  y  $R_4$  también ofrecen distintos caminos para la corriente  $\rightarrow$  la cuenta es la misma y

$$R_{34} = \frac{R}{2}$$

Estos dos bloques  $R_{56}$ ,  $R_{34}$  estarán en serie (los dos bloques están puenteados por  $R_5$ )  $\rightarrow$  su equivalente  $R_{5634}$  sería su suma:

$$R_{5634} = R_{56} + R_{34} = R/2 + R/2 = R$$

El circuito se reduce a:



$R_2$  con  $R$  en paralelo  $\rightarrow$

$$\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{2}{R} \rightarrow \text{un total de } \frac{R}{2} \text{ en el medio,}$$

y esto estaría en serie con  $R_1$  y  $R_7$   $\rightarrow$  se suma para obtener la resistencia total:

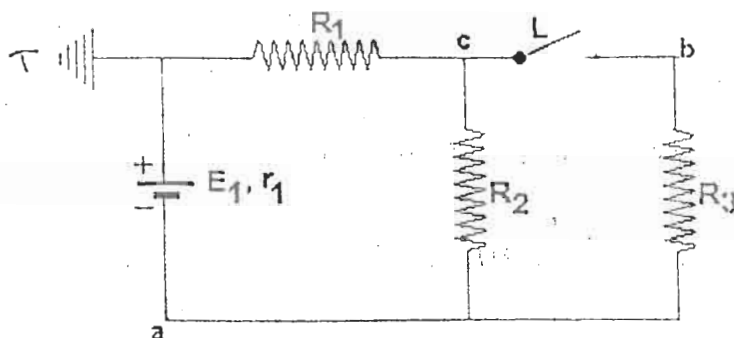
$$R_T = R_1 + \frac{R}{2} + R_7 \Rightarrow R_T = 2,5R \rightarrow \underline{R_T = 25\Omega}$$

73) Para el circuito de la figura calcular:

- Con la llave  $L$  abierta, la distribución de corrientes y los potenciales de los puntos A, B y C con respecto a tierra (T).
- Con la llave  $L$  cerrada, la distribución de corrientes y los potenciales de los puntos A, B y C con respecto a tierra (T).

Datos:  $E_1 = 100\text{ V}$ ,  $r_1 = 1\Omega$

$R_1 = R_3 = 50\Omega$ ;  $R_2 = 200\Omega$



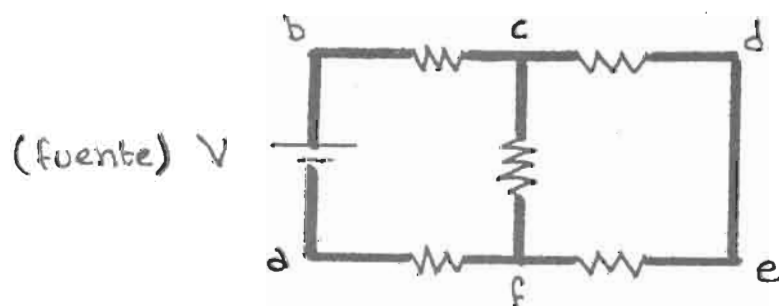


Antes de resolver este ejercicio nos conviene ver un par de reglas que son sumamente útiles en circuitos. No todos los circuitos pueden reducirse a sencillas combinaciones serie-paralelo  $\rightarrow$  usaremos las:

### Reglas de Kirchhoff

Vamos a decir que una "malla" es cualquier trayecto conductor cerrado.

Un "nodo" es un punto en el cual se unen tres o más conductores.



Por ejemplo, dos posibles mallas son:  $abcfa$ ,  $cdefc$  y dos nodos serían los puntos  $c$  y  $f$ .

Entonces, las reglas son:

Ley de nodos: la suma algebraica de las corrientes que se dirigen a cualquier nodo es cero.

$$\sum I = 0$$

Ley de mallas: la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier malla (incluidas las fuentes) es

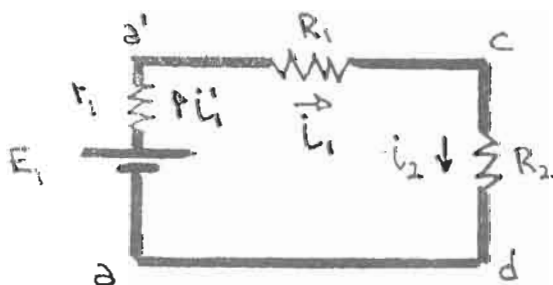
cero.  $\sum V - \sum IR = 0$

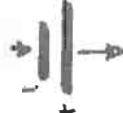
el menos es porque en las resistencias se produce una caída de tensión.

Vamos a aplicarlas en este ejercicio, la resistencia  $r_1$  está dentro de la pila de Tensión  $100V = E_1$ .

a) Al estar la llave  $L$  abierta, no hay conexión entre  $c$  y  $b \rightarrow$  No hay corriente por esa parte del circuito  $\rightarrow$  sobre la resistencia  $R_3$  no circula corriente.

La parte interesante del circuito es:



La corriente siempre tiene el sentido 

No hay nodos (No hay confluencia de dos o mas cables) pero planteemos la malla  $a'a'cda \rightarrow$

$$E_1 - r_1 i_1 - i_1 R_1 - i_2 R_2 = 0$$

Como las resistencias están en serie la corriente que las circula es la misma  $\rightarrow i_1 = i_1 = i_2 = i \rightarrow$

$$E_1 - r_1 i - i R_1 - i R_2 = 0$$

$$E_1 = i(r_1 + R_1 + R_2) \Rightarrow i = \frac{E_1}{r_1 + R_1 + R_2} = \frac{100\text{V}}{251\Omega}$$

$$i = 0,398\text{ A} = \underline{398\text{ mA}}$$

El potencial  $c$  con respecto a tierra es  $V_c - V_T$  y es justamente el término  $-iR_1$  que figura en la ecuación de malla. (es lo que se halla entre los puntos  $T, c$ )  
Como  $V_T = 0$  (por convención)  $\Rightarrow$  nos queda:

$$V_c = -iR_1 = -0,398\text{ A} \cdot 50\Omega \Rightarrow \underline{V_c = -19,9\text{ V}}$$

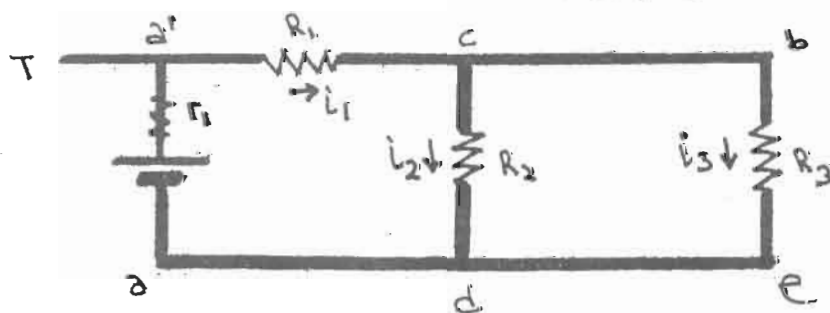
entre el punto  $a$  y  $T$  es lo mismo, solo que si vamos desde  $T$  hasta  $a$  nos encontramos con dos términos:

$$V_a - V_T = -iR_1 - iR_2 \Rightarrow V_a = -i(R_1 + R_2) \Rightarrow$$

$$V_a = -0,398\text{ A} \cdot 250\Omega \Rightarrow \underline{V_a = -99,5\text{ V}}$$

b) Con la llave cerrada, el problema es completamente distinto, ahora hay corriente en el conductor  $R_3$ .

Es natural pensar que la corriente que pasa por  $R_1$  se subdivide en otras dos:  $i_2$  y  $i_3$ :



Tenemos tres incógnitas:  $i_1, i_2$  e  $i_3 \rightarrow$  vamos a necesitar tres ecuaciones:

Una de ellas puede ser el nodo c:

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0 \quad (1) \quad (\text{las corrientes entrantes positivas y las salientes negativas})$$

Las otras dos pueden ser dos mallas: a'cdaa' y cbcdc  $\rightarrow$

$$E_1 - r_1 i_1 - R_1 i_1 - i_2 R_2 = 0 \quad (2)$$

$$R_2 i_2 - R_3 i_3 = 0 \quad (3)$$

Tenemos que tener en cuenta en la malla cbcdc que no hay ninguna puentes (no está  $E_1$ ) y además la resistencia  $R_2$  se recorre en sentido opuesto al de la corriente (de d al c) por eso el término es positivo (cuando va en el mismo sentido que la corriente es negativo)

De la ecuación (1) despejamos  $i_1 = i_2 + i_3 \rightarrow$  sustitución:

$$E_1 - r_1 (i_2 + i_3) - R_1 (i_2 + i_3) - i_2 R_2 = 0 \quad (2)$$

$$R_2 i_2 - R_3 i_3 = 0 \quad (3)$$

De la ecuación (3) despejamos  $i_3$  y sustituimos en (2)

$$R_2 i_2 = R_3 i_3 \rightarrow i_3 = \frac{R_2 i_2}{R_3} \rightarrow \text{en (2):}$$

$$E_1 - r_1 \left( i_2 + i_2 \frac{R_2}{R_3} \right) - R_1 \left( i_2 + i_2 \frac{R_2}{R_3} \right) - R_2 i_2 = 0$$

$$E_1 + \left( -r_1 - \frac{r_1 R_2}{R_3} - R_1 - \frac{R_1 R_2}{R_3} - R_2 \right) i_2 = 0$$

$$100 \text{ V} + \left( -1 \Omega - 1 \Omega \cdot \frac{200 \Omega}{50 \Omega} - 50 \Omega - 50 \Omega \cdot \frac{200 \Omega}{50 \Omega} - 200 \Omega \right) i_2 = 0$$

$$100 \text{ V} - 471 \Omega \cdot i_2 = 0 \rightarrow i_2 = \frac{100 \text{ V}}{471 \Omega}$$

$$\boxed{i_2 = 0,21 \text{ A}}$$

Ahora podemos encontrar la corriente que circula por  $R_3$ .

$$i_3 = \frac{200 \Omega}{50 \Omega} \cdot 0,21 \text{ A}$$

$$\boxed{i_3 = 0,84 \text{ A}}$$

De la ecuación (1) obtenemos  $i_1$ :  $i_1 = 0,21 \text{ A} + 0,84 \text{ A}$

$$\boxed{i_1 = 1,05 \text{ A}}$$

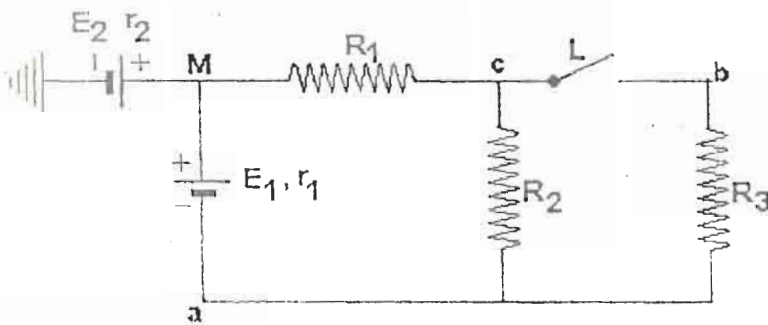
Para encontrar los potenciales hacemos lo mismo que antes.

Por ejemplo: entre T y C se encuentra el término:

$$- i_1 R_1 \rightarrow V_C = -1,05 \text{ A} \cdot 50 \Omega \rightarrow \underline{\underline{V_C = -53 \text{ V}}}$$

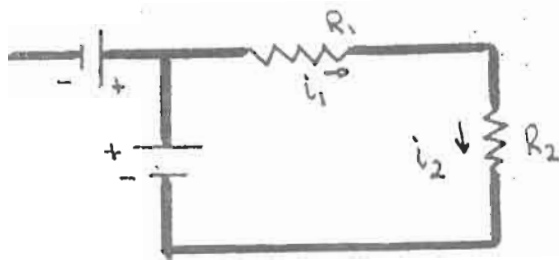
74) Para el circuito de la figura calcular:

- a) Con la llave L abierta, las corrientes en cada rama y  $V_A$ ,  $V_B$ ,  $V_C$  con respecto a tierra (T).  
 b) Con la llave L cerrada, las corrientes y  $V_A$ ,  $V_B$ ,  $V_C$  con respecto a Tierra.



Datos:  $E_1 = 100 \text{ V}$ ,  $r_1 = 1 \Omega$   
 $E_2 = 10 \text{ V}$ ;  $r_2 = 2 \Omega$   
 $R_1 = R_3 = 50 \Omega$   
 $R_2 = 200 \Omega$

- a) Solo  $E_1$  manda corriente hacia  $R_1$ ; con la llave abierta no habra corriente en  $R_3$  →



$E_2$  no participa en la corriente, pues esta debe realizar caminos cerrados!!

la ecuación de malla queda:

$$E_1 - r_1 i_1 - R_1 i_1 - R_2 i_2 = 0$$

Como las 3 resistencias estan en serie las corrientes son iguales → ponemos simplemente  $i$ .

$$E_1 - i (r_1 + R_1 + R_2) = 0$$

$$\frac{E_1}{r_1 + R_1 + R_2} = i \quad \Rightarrow \quad i = \frac{100 \text{ V}}{251 \Omega} = 0,398 \text{ A}$$



Sin embargo  $E_2$  sí participa en la diferencia de potencial entre los puntos T y C  $\rightarrow$  porque entre T y C se encuentran 2 términos:

$$E_2 - i_1 R_1$$

el término  $i R_2$  No pues No hay corriente en  $R_2 \rightarrow$

$$V_C - V_T = E_2 - i_1 R_1$$

$$V_C = 10V - 0,398A \cdot 50\Omega \rightarrow \boxed{V_C = -9,9V}$$

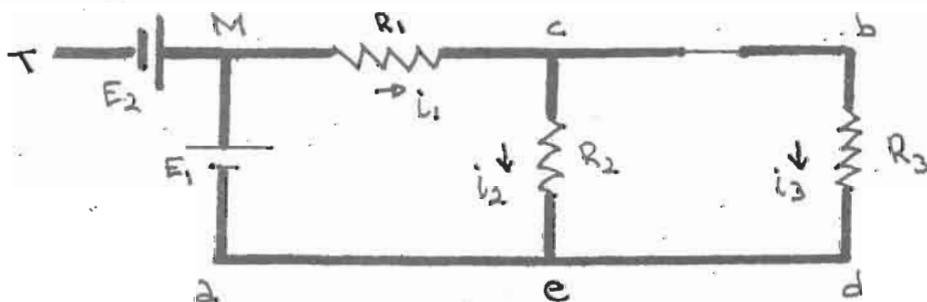
Para ir hasta el punto A tenemos un término mas:  $-i R_2$

$$V_A = E_2 - i R_1 - i R_2 \equiv 10V - 0,4A \cdot 50\Omega - 0,4A \cdot 200\Omega$$

$$\boxed{V_A = -30V}$$

El punto b esta conectado al circuito a travez del conductor inferior que conduce al punto "a"  $\rightarrow$  esta al mismo potencial.  $V_b = V_a$ .

b) Circuito cerrado  $\rightarrow$  ahora sí hay corriente en  $R_3$ :



Ahora  $i_1$  ya no es igual a  $i_2$ ; porque  $i_1$  se subdivide en  $i_2$  e  $i_3$  en el nodo c.

Esto constituye una ecuación de nodo:

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0 \quad (1)$$

Podemos pensar en dos mallas: Hceah, cbdec:

$$E_1 - i_1' r_1 - i_1 R_1 - i_2 R_2 = 0 \quad (2)$$

$$-i_3 R_3 + i_2 R_2 = 0 \quad (3)$$

$i_1'$  (corriente que pasa por  $r_1$ ) sí es igual a  $i_1$ , es directamente la corriente que sale de la pila.

De (3):  $i_2 = \frac{i_3 R_3}{R_2} \rightarrow$  en (1):  $i_1 = \frac{i_3 R_3}{R_2} + i_3$

Sustituimos ambas en (2):

$$E_1 - \left( \frac{i_3 R_3}{R_2} + i_3 \right) r_1 - \left( \frac{i_3 R_3}{R_2} + i_3 \right) R_1 - \frac{i_3 R_3}{R_2} \cdot R_2 = 0$$

$$E_1 - \left( \frac{R_3 r_1}{R_2} + r_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2} + R_1 + R_3 \right) \cdot i_3 = 0$$

$$100V - \left( \frac{50\Omega}{200\Omega} 1\Omega + 1\Omega + \frac{50\Omega}{200\Omega} 50\Omega + 50\Omega + 50\Omega \right) \cdot i_3 = 0$$

$$100V - 113,75 \Omega \cdot i_3 \rightarrow i_3 = 0,88A$$



Ahora hallamos  $i_2$  e  $i_1$ :  $i_2 = 0,88 \text{ A} \cdot \frac{50\Omega}{200\Omega}$ ,  $i_1 = i_2 + i_3$

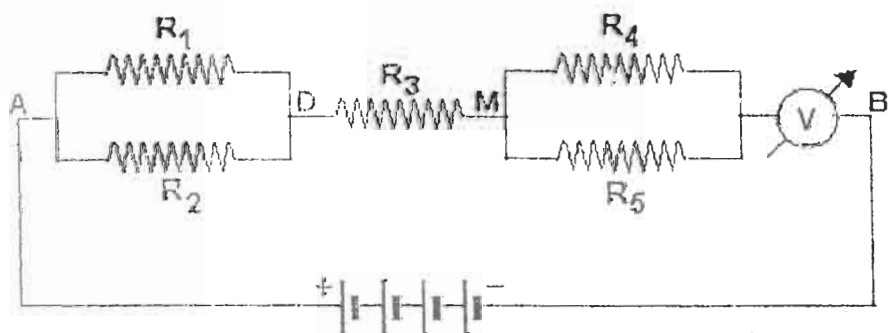
$$i_2 = 0,22 \text{ A}; \quad i_1 = 1,1 \text{ A}$$

Para hallar el potencial que siente c  $\rightarrow$  son los mismos términos que con la llave abierta:

$$V_c = E_2 - i_1 R_1 = 10\text{V} - 1,1 \text{ A} \cdot 50\Omega = \underline{-45\text{V}}$$

$$V_d = E_2 - i_1 R_1 - i_2 R_2 = 10\text{V} - 1,1 \cdot 50 - 0,22 \cdot 200 = \underline{-89\text{V}}$$

75) Para el circuito de la figura calcular:



a) La intensidad de corriente que marca el amperímetro.

b) Las d.d.p.:  $V_{AD}$ ,  $V_{DM}$ ,  $V_{MB}$ .

c) Si todos los conductores son de Carbono

( $\alpha = -5 \cdot 10^{-4} / ^\circ\text{C}$ ) y se hallan a  $T = 20^\circ\text{C}$ , ¿A qué temperatura hay que colocar el sistema para que su resistencia sea de  $21 \text{ ohm}$ ?

Datos:  $V_{AB} = -100 \text{ V} = V_B - V_A$ ;  $R_1 = R_2 = 20 \Omega$ ;  $R_3 = 4 \Omega$ ;  $R_4 = 9 \Omega$ ;  $R_5 = 18 \Omega$

a) Este ítem va a resultar fácil si buscamos la resistencia total:

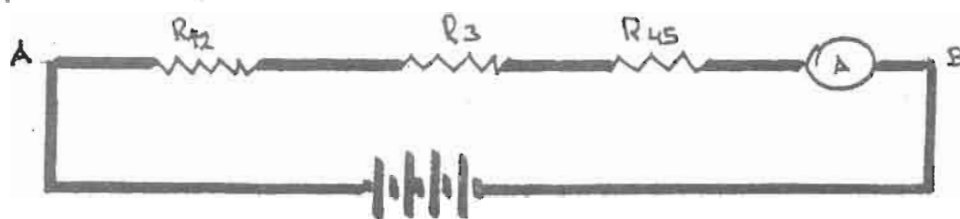
$R_1$  y  $R_2$  están en paralelo  $\rightarrow$

$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{20\Omega} = \frac{2}{20\Omega} = \frac{1}{10\Omega} \rightarrow R_{12} = 10\Omega$$

Del mismo modo están  $R_4$  con  $R_5$   $\rightarrow$

$$\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} = \frac{1}{9\Omega} + \frac{1}{18\Omega} = \frac{3}{18\Omega} = \frac{1}{6\Omega} \rightarrow R_{45} = 6\Omega$$

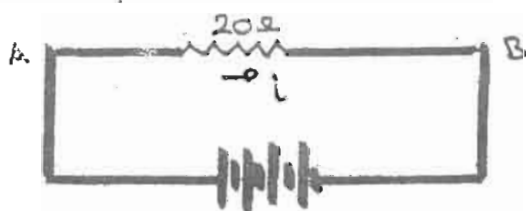
Hasta aquí tenemos:



las tres resistencias quedan en serie  $\rightarrow$  se suman y

$$R_T = R_{12} + R_3 + R_{45} \rightarrow R_T = 10\Omega + 4\Omega + 6\Omega \rightarrow \underline{R_T = 20\Omega}$$

Nos queda un circuito muy simple:



La corriente total, que es lo que mide el amperímetro se mueve desde A a B (por el sentido de las pilas: de menos a más)  $\rightarrow$

Entre los puntos A y B la ley de Ohm se escribe:

$$V_A - i \cdot R_T - V_B = 0 \rightarrow \underline{V_A - V_B = i R_T}$$

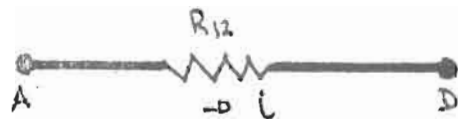
$\downarrow$   
al punto B se  
lo considera una  
caída de potencial, por eso el menos!!

según el dato es  
 $-(V_B - V_A)$   
 $-(-100V) = 100V$

la cuenta nos queda:  $100V = i \cdot 20\Omega \rightarrow \underline{i = 5A}$  ←

Esta es la corriente medida por el amperímetro! -

b) Queremos la diferencia de potencial entre los puntos A y D → Comenzamos con  $V_A$  y contemplamos todas las caídas de tensión incluyendo  $V_D$  → Podemos aprovecharnos de que hemos reducido las resistencias  $R_1$  y  $R_2$  a una equivalente:



$$V_A - i R_{12} - V_D = 0 \rightarrow V_A - V_D = i R_{12} \rightarrow \Delta V_{DA} = i R_{12}$$

$$\Delta V_{AD} = -5A \cdot 10\Omega \rightarrow \underline{\Delta V_{AD} = -50V}$$

Entre los puntos D y H es lo mismo solo que se atraviesa por  $R_3$  →

$$V_D - i R_3 - V_H = 0 \rightarrow V_D - V_H = i R_3 \rightarrow \Delta V_{DH} = 5A \cdot 4\Omega$$

$$\underline{\Delta V_{DH} = -20V}$$

Entre los puntos H, B usamos a  $R_{45} = 6\Omega \rightarrow$

$$V_H - i R_{45} - V_B = 0 \rightarrow V_H - V_B = i R_{45} \Rightarrow V_{BH} = -V_{MB}$$

$$V_{MB} = -i R_{45} \rightarrow V_{MB} = -5A \cdot 6\Omega \rightarrow \underline{V_{MB} = -30V}$$

c) la resistencia total de nuestro circuito es  $R = 20\Omega$  estando a  $T = 20^\circ\text{C}$  .

Usamos la relación entre la resistencia y la temperatura:

$$R = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$$

Tenemos que  $T_0 = 20^\circ\text{C}$  ;  $R_0 = 20\Omega$  y queremos hallar  $T$  tal que  $R$  sea  $21\Omega$  .

$$21\Omega = 20\Omega [1 + (-5 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}) (T - 20^\circ\text{C})]$$

$$\frac{21\Omega}{20\Omega} - 1 = -5 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1} (T - 20^\circ)$$

$$\frac{1.05 - 1}{-5} \cdot 10^4 + 20 = T$$

Resulta que

$$T = -80^\circ\text{C}$$

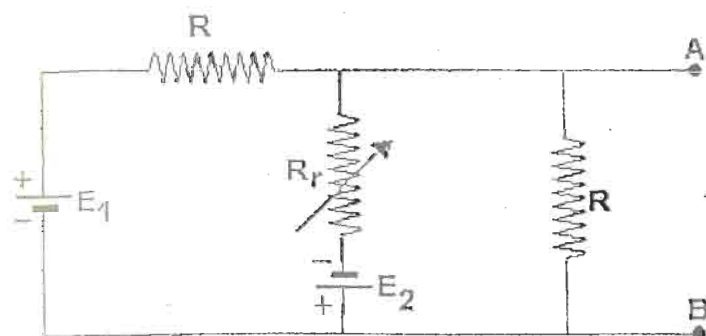
Notemos que el material es carbono y no metal, por eso cuando baja la temperatura aumenta la resistencia.

76j) En el circuito indicado, sabiendo que:

$$R = 10\Omega$$

$$E_1 = 30\text{ V}$$

$$E_2 = 20\text{ V}$$

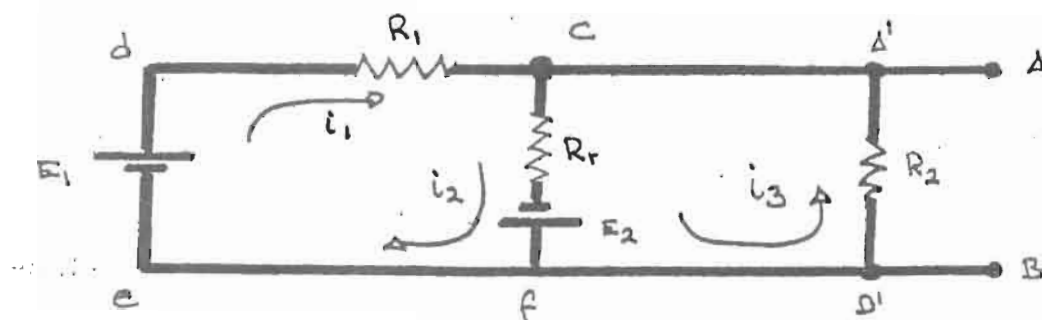


Calcular el valor que habrá que darle a la resistencia variable  $R_r$  para lograr que la diferencia de potencial entre B y A sea

$$V_{AB} = V_B - V_A = 10\text{ V}$$

$$\text{Rta: } R_r = 2\Omega$$

Vamos a distinguir las dos resistencias de valor  $R$  y algunos puntos del circuito:



Tenemos un nodo:  $c \rightarrow$  y dos mallas:  $edcfe$ ,  $fB'D'cf$

$$i_1 - i_2 + i_3 = 0 \quad (1)$$

$$E_1 - i_1 R_1 - i_2 R_r + E_2 = 0 \quad (2)$$

$$E_2 - i_3 R_2 - i_2 R_r = 0 \quad (3)$$

Tenemos otro dato:  $V_B - V_A = 10v$ , como  $V_B = V_{B'}$  y  $V_A = V_{A'}$

$$\Rightarrow V_{B'} - V_{A'} = 10v$$

Si usamos la ley de Ohm entre los puntos  $A'B'$ :

$$V_{B'} - i_3 R_2 - V_{A'} = 0 \Rightarrow V_{B'} - V_{A'} = i_3 R_2$$

$$10v = i_3 \cdot 10\Omega \Rightarrow \underline{i_3 = 1A}$$

Usándolo en las ecuaciones (1) y (3) tenemos:

$$i_1 = i_2 - 1A$$

$$20v - 1A \cdot 10\Omega - i_2 R_r = 0 \Rightarrow i_2 R_r = 10v$$

Estos últimos dos resultados los podemos sustituir en la (2)  $\rightarrow$

$$E_1 - (i_2 - 1\text{A})R_1 - (10\text{V}) + E_2 = 0 \rightarrow$$

$$30\text{V} - (i_2 - 1\text{A})10\Omega - 10\text{V} + 20\text{V} = 0 \rightarrow 40\text{V} = (i_2 - 1\text{A})10\Omega$$

$$4\text{A} = i_2 - 1\text{A} \rightarrow \underline{i_2 = 5\text{A}}$$

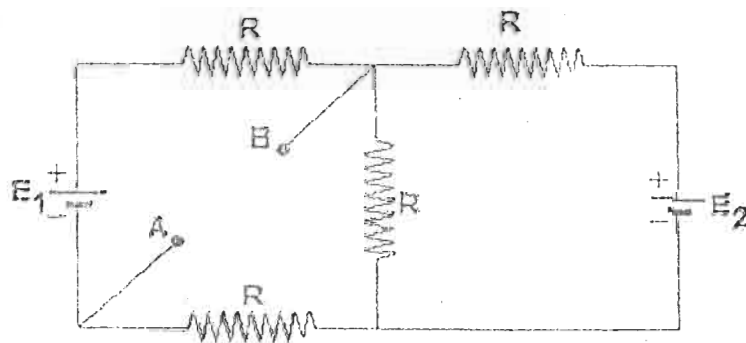
Como sabemos el producto entre  $i_2$  y  $R_r \rightarrow$  ya tenemos la resistencia incógnita:

$$i_2 \cdot R_r = 10\text{V} \rightarrow 5\text{A} \cdot R_r = 10\text{V} \rightarrow \boxed{R_r = 2\Omega}$$

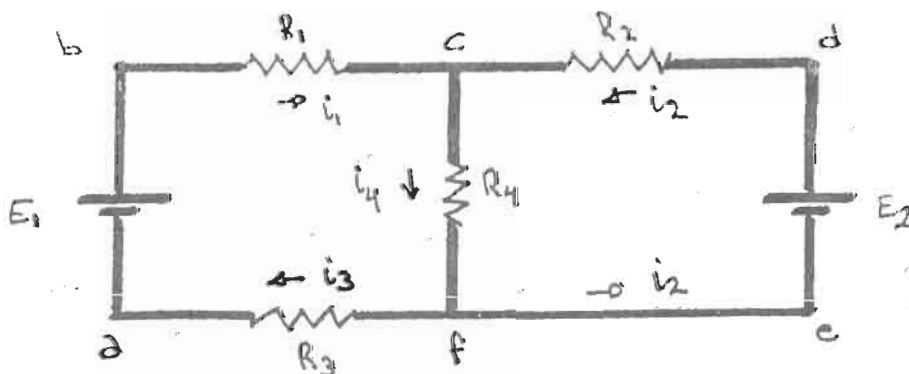
77) Sabiendo que:  $R = 2\Omega$ ,  $E_1 = 10\text{V}$ ,  $E_2 = 10\text{V}$

- Calcular la diferencia de potencial entre A y B.
- Si A y B se unieran con un conductor, ¿en qué sentido circularía la corriente?

Rta: a)  $V_{AB} = 8\text{V}$   
b) de B  $\rightarrow$  A



Asignemos las corrientes:



el tramo fe lo imaginamos circulado por  $i_2$ , pues la corriente que sale de  $E_2$  ( $i_2$ ) debe retornar a  $E_2$ .



Vamos a calcular todas las corrientes. Usaremos cuatro ecuaciones: dos nodos, c y f, dos mallas abcfa y edcfe.

$$i_1 + i_2 - i_4 = 0 \quad (1)$$

$$i_4 - i_2 - i_3 = 0 \quad (2)$$

$$E_1 - 2\Omega i_1 - 2\Omega i_4 - 2\Omega i_3 = 0 \quad (3)$$

$$E_2 - 2\Omega i_2 - 2\Omega i_4 = 0 \quad (4)$$

De las ecuaciones (1) y (2) sacamos que:

$$\begin{aligned} i_4 &= i_1 + i_2 \\ i_4 &= i_3 + i_2 \end{aligned} \quad \rightarrow \text{Conclusión: } \underline{i_1 = i_3}$$

Como dijimos antes: la corriente que sale de  $E_1$  ( $i_1$ ) es la misma que retorna ( $i_3$ ).

Las ecuaciones (3) y (4) quedan:

$$\begin{aligned} 10V &= 4i_1 + 2i_4 & (3)' \\ 10V &= 2i_2 + 2i_4 & (4)' \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} 10V &= 4i_1 + 2i_4 \\ 10V &= 2i_2 + 2i_4 \end{aligned}} \right\} \text{Conclusión: } \underline{4i_1 = 2i_2} \\ & & & \underline{i_2 = 2i_1}$$

Como las corrientes  $i_1$  e  $i_3$  son iguales  $\rightarrow$  las ecuaciones (1) y (2) nos dicen que:

$$i_1 + 2i_1 - i_4 = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{i_4 = 3i_1}$$

ya esta, podemos usar la (3)' y sacar  $i_1$ :

$10V = 4i_1 + 6i_1 = 10i_1 \rightarrow i_1 = 1 \text{ amp.}$  Todas las demás corrientes valen:

$$i_2 = 2A, \quad i_3 = 1A, \quad i_4 = 3A.$$

Para hallar la diferencia de potencial entre A y B vamos a partir de A y llegar a B pasando por la esquina b.

$$V_A + E_1 - i_1 R_1 - V_B = 0 \rightarrow V_A - V_B = -E_1 + i_1 R_1$$

$$V_{BA} = -10V + 1A \cdot 2\Omega = -8V$$

Como  $V_{AB} = -V_{BA} \rightarrow$

$$V_{AB} = 8V$$

Esto significa que  $V_B - V_A = 8V \rightarrow V_B > V_A$ , es decir el punto B se halla a mayor potencial que el punto A.

Si pusieramos una resistencia entre los puntos A, B  $\rightarrow$  la corriente se movería desde la zona de mayor a la de menor potencial  $\rightarrow$  en el sentido  $B \rightarrow A$ .

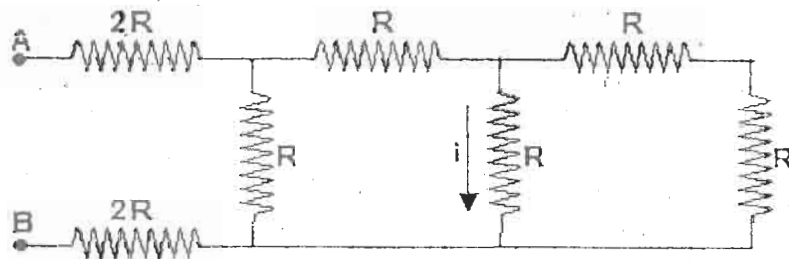
78) Para el circuito de la figura calcular:

a) La  $R$  equivalente.

b) El valor y signo de la diferencia de potencial que debe aplicarse entre A y B para que la corriente  $i = 1A$

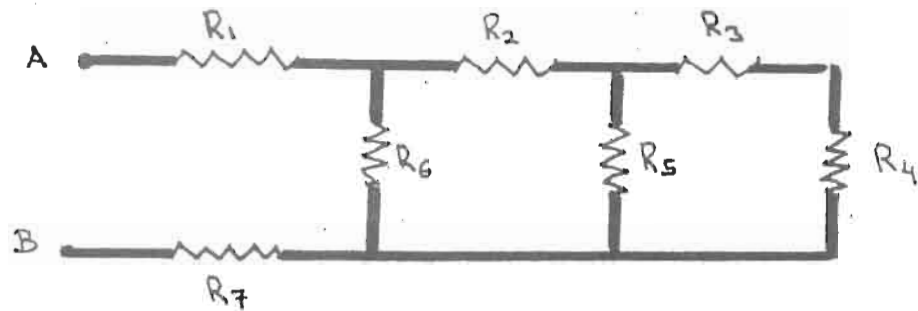
Dato:  $R = 10\Omega$

Rta: a)  $R_{eq} = 46,25\Omega$   
b)  $V_{BA} = 185V$



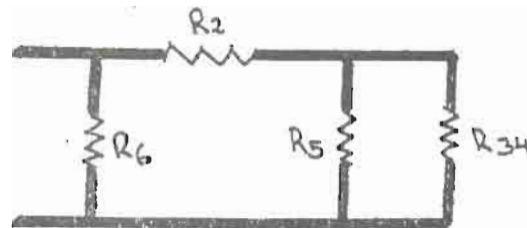
Numeremos todas las resistencias:





las resistencias  $R_3$  y  $R_4$  están en serie  $\rightarrow$  se suman:

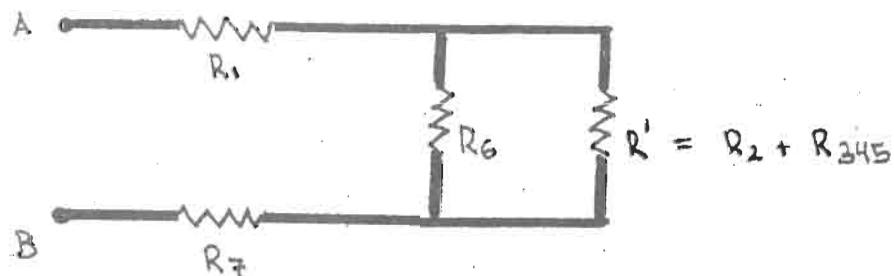
$R_{34} = R_3 + R_4 \rightarrow R_{34} = 2R$ , esta última queda en paralelo con  $R_5$ :



Tenemos un equivalente  $R_{345}$  que es:

$$\frac{1}{R_{345}} = \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_{34}} \rightarrow \frac{1}{R_{345}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} = \frac{3}{2R} \rightarrow$$

$R_{345} = \frac{2}{3}R$ , esta a su vez queda en serie con  $R_2$  formando un equivalente que es  $R'$ :



$$R' = R_2 + R_{345} = R + \frac{2}{3}R \Rightarrow R' = \frac{5}{3}R$$

$R'$  forma un paralelo con  $R_6 \rightarrow R''$  sera su equivalente:

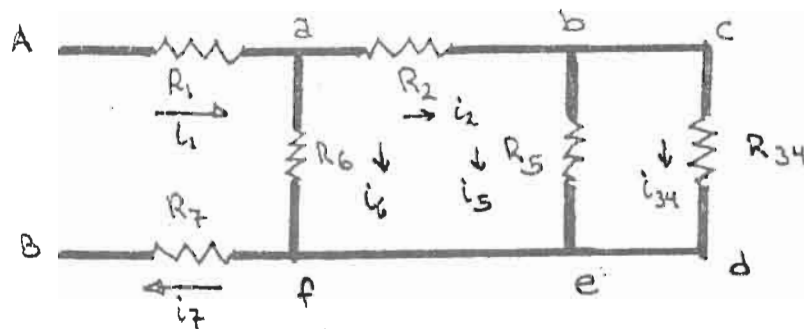
$$\frac{1}{R''} = \frac{1}{R'} + \frac{1}{R_6} \rightarrow \frac{3}{5R} + \frac{1}{R} = \frac{8}{5R} \rightarrow R'' = \frac{5}{8}R$$

finalmente, esta  $R''$  queda en serie con  $R_1$  y  $R_7 \rightarrow$  la resistencia total sera:

$$R_T = \frac{5}{8}R + 2R + 2R \rightarrow R_T = \frac{37}{8}R \rightarrow \underline{R_T = 46,25\Omega}$$

b) La corriente  $i$  es la que pasa por  $R_5 \rightarrow$  llamemos la  $i_5$ .

Usamos el circuito equivalente:



las corrientes  $i_1$  e  $i_7$  deben ser iguales (entrada = llegada)

Tenemos dos nodos importantes: a, b  $\rightarrow$

$$i_1 - i_6 - i_2 = 0 \quad (1)$$

$$i_2 - i_5 - i_{34} = 0 \quad (2)$$

Estas ecuaciones indican que  $i_1$  se divide en  $i_6$  e  $i_2$  pues

queda que  $i_1 = i_2 + i_6$ , a su vez  $i_2$  se reparte en  $i_5$ ,  $i_{34}$ .

los nodos de abajo: e y f expresan lo mismo, por ejemplo la reunión de  $i_{34}$  con  $i_5$  para regenerar  $i_2$  en el nodo e.

Vamos a plantear la malla bcdeb  $\rightarrow$

$$-i_{34} R_{34} + i_5 R_5 = 0$$

↓  
término positivo, pues se recorre a contracorriente.

$$\text{despejando } i_{34} = \frac{R_5}{R_{34}} i_5 \rightarrow i_{34} = \frac{R}{2R} 1A \rightarrow \underline{i_{34} = 0,5A}$$

si usamos esto en la ecuación (2) despejamos  $i_2$ :

$$i_2 = i_5 + i_{34} \rightarrow i_2 = 1A + 0,5A \rightarrow \underline{i_2 = 1,5A}$$

Vamos a la malla abefa  $\rightarrow$

$$-i_2 R_2 - i_5 R_5 + i_6 R_6 = 0 \rightarrow -i_2 R - i_5 R + i_6 R = 0$$

$$\rightarrow i_6 = i_2 + i_5 \rightarrow \underline{i_6 = 2,5A}$$

ya tenemos todo para hallar la diferencia de tensión entre A y B  $\rightarrow$  partimos de A pasando por  $R_6$  hasta B:

La corriente  $i_1$  (que era igual a  $i_4$ ) la obtenemos de la ecuación (1):

$$i_1 = i_2 + i_6 = 1,5A + 2,5A \rightarrow \underline{i_1 = 4A}$$

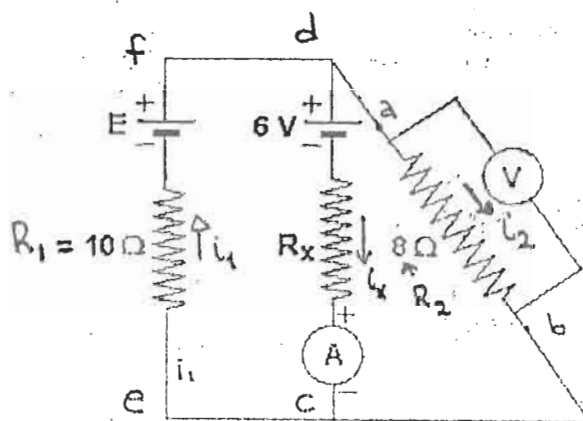
$$V_A - i_1 R_1 - i_6 R_6 - i_7 R_7 - V_B = 0$$

$$V_A - 4A \cdot 2R - 2,5A \cdot R - 4A \cdot 2R - V_B = 0 \rightarrow V_A - V_B = \frac{37A \cdot R}{2}$$

$$V_A - V_B = 185V$$

- 79) Si en el voltímetro de la figura se lee 16 V y en el amperímetro 0,50 A, encontrar los valores de  $R_x$ ,  $i$  y la f.e.m. de la batería E.

Rta:  $20 \Omega$  ; 2,5 A ; 41 V



Si el voltímetro lee 16V, esto quiere decir que la diferencia de potencial entre los puntos a y b es 16V  $\rightarrow$  la ley de Ohm nos permitiría saber la corriente que circula por  $R_2$ :

$$\Delta V_{ab} = i_2 \cdot R_2 \rightarrow 16V = i_2 \cdot 8\Omega \rightarrow \underline{i_2 = 2A}$$

La lectura del amperímetro nos indica que la corriente  $i_x$  que pasa por  $R_x$  es 0,5A  $\rightarrow \underline{i_x = 0,5A}$

La elección del sentido de la corriente es en general arbitrario; si llegara a ir para el otro lado entonces nos daría con signo negativo.

Planteamos el nodo d:  $i_1$  se divide en  $i_x$  e  $i_2 \rightarrow$

$$i_1 - i_2 - i_x = 0 \rightarrow i_1 = i_2 + i_x \rightarrow i_1 = 2A + 0,5A \rightarrow \boxed{i_1 = 2,5A}$$

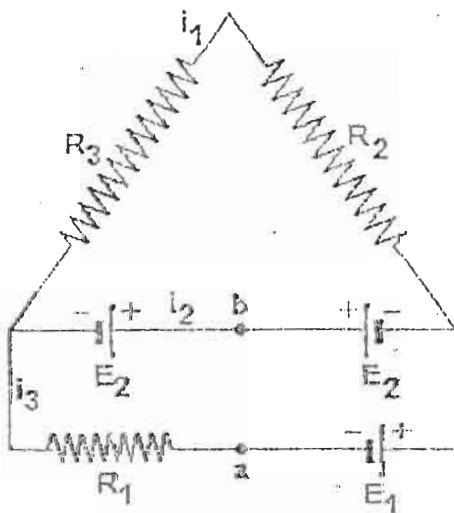
Ahora usamos la malla dabcd, nos proporcionara  $R_x$ :

$$6V - i_2 R_2 + i_x R_x = 0 \rightarrow 6V - 16V + 0,5A R_x \rightarrow \boxed{R_x = 20\Omega}$$

y finalmente la malla fdabcef  $\rightarrow$  obtenemos E:

$$E - i_2 R_2 - i_1 R_1 = 0 \rightarrow E - 16V - 2,5A \cdot 10\Omega = 0 \rightarrow \boxed{E = 41V}$$

80) Para el circuito de la figura, hallar:  $i_1$ ;  $i_2$ ;  $i_3$  y  
 $V_{AB} = V_B - V_A$



Datos:  $E_1 = 12V$ ;  $E_2 = 7V$ ;  $R_1 = 4\Omega$ ;  
 $R_2 = 2\Omega$ ;  $R_3 = 8\Omega$

Rta:  $0, 3A, 3A$ ;  $-5A$

Este circuito es mas simple de lo que parece.

Primero examinemos la corriente  $i_2$ .

$i_2$  se halla entre dos pilas "opuestas" de igual valor  $E_2$ .

la pila a la derecha del punto b envia corriente hacia la izquierda, mientras que la otra pila (a la izquier-

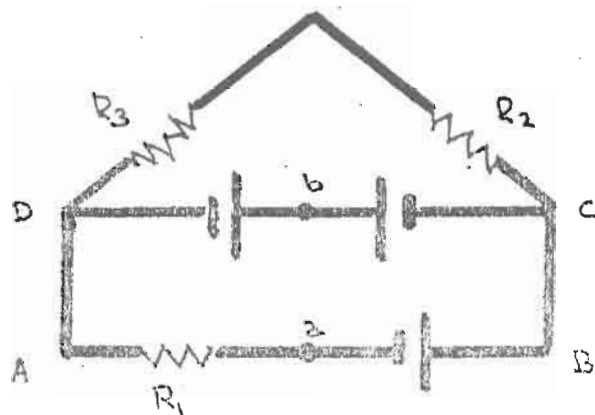
da de "b") envia corriente hacia la derecha:



Los potenciales cancelan  $\rightarrow$  la corriente en este filamento debe ser cero:

$$i_2 = 0$$

Es como si este filamento No estuviese  $\rightarrow$  la corriente tiene un solo recorrido:



Entonces, las resistencias se hallan en serie y resulta que la corriente es la misma en toda la malla  $\rightarrow$

$i_3 = i_1$ . llamemosla simplemente  $i \rightarrow$

Usemos la malla ABCDA  $\rightarrow$

$$-iR_1 + E_1 + E_2 - E_2 = 0 \quad \rightarrow \quad -iR_1 + E_1 = 0 \quad \rightarrow \quad E_1 = iR_1$$

$$i = \frac{E_1}{R_1} \quad \rightarrow \quad i = \frac{12V}{4\Omega} \quad \rightarrow \quad \underline{i = 3A}$$

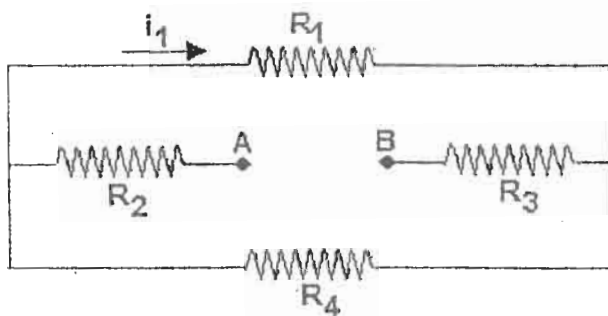
Para obtener la diferencia de potencial entre los puntos a y b  $\rightarrow$  Usamos el recorrido bDAa  $\rightarrow$

$$V_b - E_2 - iR_1 - V_a = 0 \quad \rightarrow \quad V_b - V_a = E_2 - iR_1 \quad \rightarrow$$

$$\Delta V_{ab} = 7V - 3A \cdot 4\Omega \Rightarrow$$

$$\Delta V_{ab} = -5V$$

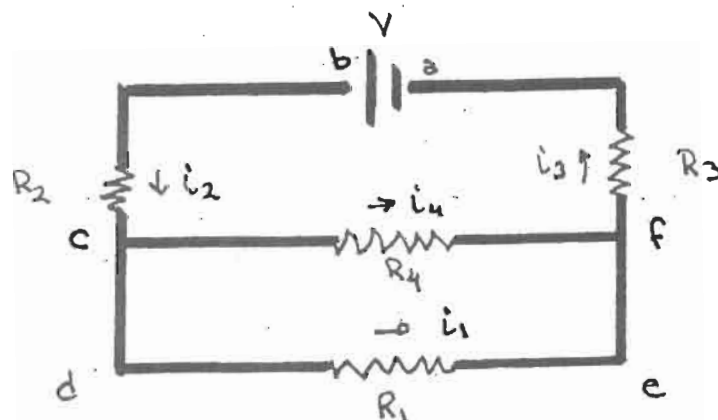
81) En el circuito de la figura determinar la diferencia de potencial ( $V_A - V_B$ ) que es necesario aplicar entre los puntos A y B tal que la corriente en la resistencia  $R_1$  sea igual a 1 A.



$$\text{Datos: } R_1 = 20\ \Omega ; R_2 = 30\ \Omega \\ R_3 = 10\ \Omega ; R_4 = 40\ \Omega$$

$$\text{Rta: } V_A - V_B = 80\text{ V}$$

Las resistencias  $R_1$  y  $R_4$  se encuentran en paralelo, si imaginamos que el cable que contiene a  $R_1$  pueda rotarse y alargarse un poco tendríamos el circuito equivalente:



Queremos descubrir el valor de la pila  $V$  que provoca

que la corriente  $i_1$  sea de  $1A$ .

Usemos la malla c f e d c:

$$-i_4 R_4 + i_1 R_1 = 0 \rightarrow i_4 = \frac{i_1 R_1}{R_4} = \frac{1A \cdot 20\Omega}{40\Omega} = 0,5A$$

los puntos c y f son nodos con los que podremos hallar las corrientes  $i_2$  e  $i_3$ :

$$i_2 - i_4 - i_1 = 0 \rightarrow i_2 = i_4 + i_1 \rightarrow i_2 = i_3 = 1,5A$$

$$i_4 - i_1 - i_3 = 0 \rightarrow i_3 = i_4 + i_1$$

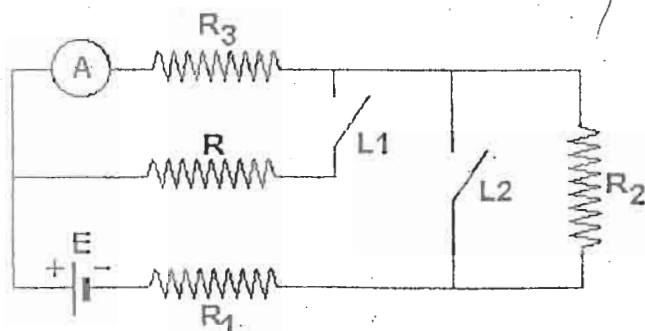
bueno, solo nos falta la malla a b c f a para llegar al potencial  $V$ :

$$V - i_2 R_2 - i_4 R_4 - i_3 R_3 = 0 \rightarrow V = i_2 R_2 + i_4 R_4 + i_3 R_3$$

$$V = 1,5A \cdot 30\Omega - 0,5A \cdot 40\Omega - 1,5A \cdot 10\Omega = 0 \rightarrow \underline{V = 80V}$$

- 82) En el circuito de la figura, la lectura del amperímetro A, de resistencia interna despreciable, es el doble cuando los interruptores  $L_1$  y  $L_2$  se encuentran ambos cerrados, con respecto a cuando se encuentran ambos abiertos. Determinar el valor de  $R$  y las lecturas del amperímetro en ambas situaciones.

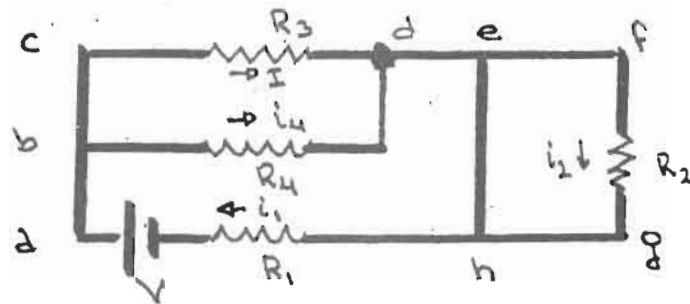
Datos:  $R_1 = 40\Omega$ ,  $R_2 = 110\Omega$ ,  
 $R_3 = 50\Omega$ ,  $E = 20V$ .



Rta:  $R = 200\Omega$ .



Vamos a comenzar a trabajar con el circuito con las llaves  $L_1$  y  $L_2$  cerradas:



Nos encontramos por primera vez con un hecho curioso: las corriente  $i_4$  e  $I$  se juntan en el nodo  $d$ , pero en lugar de pasar por la línea  $\overline{fg}$  a través de  $R_2$  PREFERIRÁ pasar por la línea  $\overline{eh}$  en donde no hay resistencia

Por lo tanto  $i_2 = 0$  !!

Vamos a plantear tres ecuaciones: el nodo  $b$  y las mallas  $bcdb$ ;  $haceh \rightarrow$

$$-R_3 I + i_4 R_4 = 0 \rightarrow R_3 I = i_4 R_4 \rightarrow 50\Omega I = R_4 i_4$$

$$V - IR_3 - i_1 R_1 = 0 \rightarrow 20V = I \cdot 50\Omega + 40\Omega i_1$$

$$i_4 + I = i_1$$

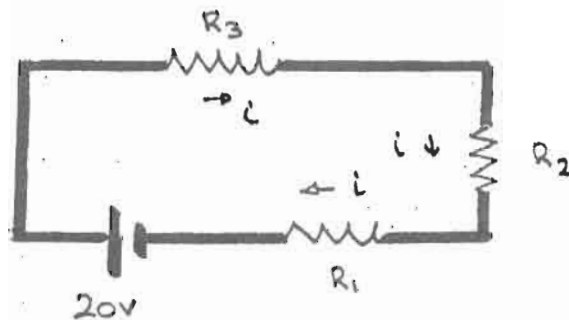
las ecuaciones quedan:

$$50\Omega I = R_4 i_4 \quad (1)$$

$$20V = I \cdot 50\Omega + 40\Omega i_1 \quad (2)$$

$$i_1 = i_4 + I \quad (3)$$

Bien; ahora pensemos en el circuito con las llaves abiertas: el cable que contiene a  $R_4$  queda desvinculado del circuito  $\rightarrow$  por allí no pasa corriente y el tramo  $\overline{ch}$  también queda cortado  $\rightarrow$  ahora la corriente está obligada a pasar por  $R_2$   $\rightarrow$



Estas tres resistencias quedan conectadas en serie de modo que la corriente que las circula es la misma  $\rightarrow$  una única malla:

$$20v - iR_3 - iR_2 - iR_1 = 0 \rightarrow 20v = i(R_1 + R_2 + R_3)$$

Podemos despejar esta corriente  $i$ : 
$$\frac{20v}{50\Omega + 110\Omega + 40\Omega} = i$$

$$i = \frac{20v}{200\Omega} \rightarrow i = 0,1 A$$

Tenemos el dato del enunciado: a circuito cerrado la corriente  $I$  es el doble que a circuito abierto:

$$I = 2i \rightarrow I = 0,2 A$$

Usamos la ecuación (2) para hallar  $i_1$ :

$$20V = 0,2A \cdot 50\Omega + 40\Omega \cdot I_1 \rightarrow 20V = 10V + 40\Omega I_1 \rightarrow$$

$$I_1 = 0,25A$$

De la ecuación (3) obtenemos  $i_4$ :  $i_4 = I - I_1 = 0,05A$

Finalmente, con la (1) sacamos  $R_4$ :

$$R_4 = \frac{50\Omega \cdot 0,2A}{0,05A} \rightarrow$$

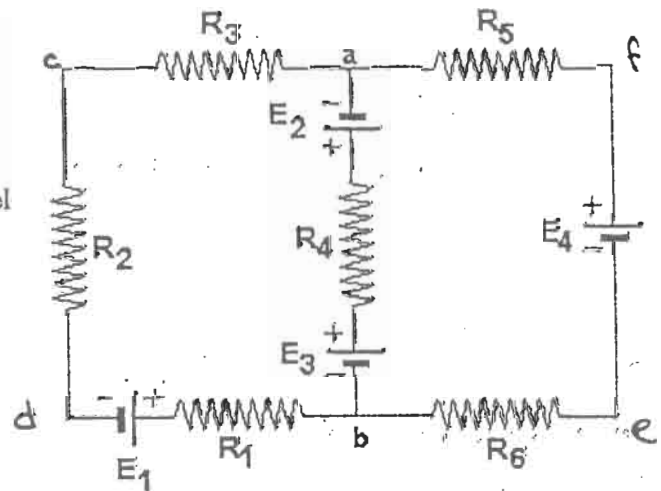
$$R_4 = 200\Omega$$

83) Para el circuito de la figura:

- Indique cuántas y cuáles son las ecuaciones necesarias y suficientes para determinar las corrientes de rama.
- Usando los datos:  $E_2 = E_4 = 5V$ ,  $E_3 = 10V$ ,  $E_1 = 15V$ ;  $R_4 = 20\Omega$ ;  $R_1 = R_2 = 5\Omega$ ;  $R_3 = R_6 = 10\Omega$  y  $R_5 = 10\Omega$ , calcule las corrientes de rama.
- ¿Qué trabajo deberá hacerse para mover una  $q = 1\mu C$  entre A y B? Explique el signo del trabajo.

Rta: b)  $i_1 = 0,66A$ ;  $i_2 = i_3 = 0,33A$

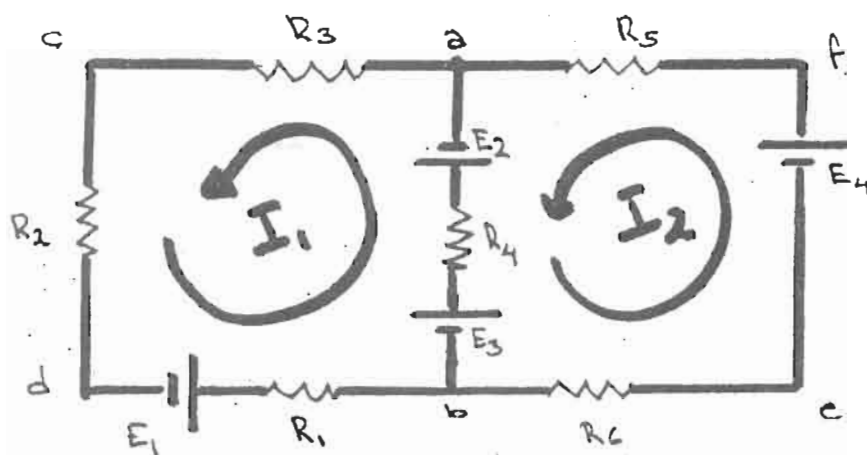
c)  $W_{AB} = 1,66 \times 10^{-6} J$



En este ejercicio se nos pide un nuevo concepto: la corriente de rama.

Muchas veces es útil en lugar de descubrir, cual es la corriente en cada resistencia,  $i_1, i_2$  etc hallar una única corriente  $I_1$  que circule toda la rama abdc a y del mismo modo otra corriente  $I_2$  en la malta afeba..

Veamos el nuevo esquema:



La resistencia  $R_4$  es circulada simultaneamente por  $I_1$  e  $I_2$   $\rightarrow$  si vamos desde b hacia a tendremos dos términos con signos opuestos:

$$-I_1 R_4 + I_2 R_4$$

$\downarrow$  a favor de  $I_1$        $\downarrow$  contra  $I_2$

Pero si vamos de a hacia b  $\rightarrow I_1 R_4 - I_2 R_4$ .

Tenemos dos mallas: la circulada por  $I_1$  y la circulada por  $I_2$

$$E_1 - I_1 R_1 + E_3 - I_1 R_4 + I_2 R_4 - E_2 - I_1 R_3 - I_1 R_2 = 0$$

$$E_4 - I_2 R_5 + E_2 - I_2 R_4 + I_1 R_4 - E_3 - I_2 R_6 = 0$$

$$(E_1 + E_3 - E_2) + I_1 (-R_1 - R_4 - R_3 - R_2) + I_2 R_4 = 0$$

$$(E_4 + E_2 - E_3) + I_1 R_4 + I_2 (-R_5 - R_4 - R_6) = 0$$

Metemos todos los números:

$$20v - 40\Omega I_1 + 20\Omega I_2 = 0 \quad (1)$$

$$0 + 20\Omega I_1 - 40\Omega I_2 = 0 \quad (2)$$

De la ecuación (2):  $20I_1 = 40I_2 \rightarrow I_1 = 2I_2 \rightarrow$   
lo sustituimos en la (1).

$$20v - 80\Omega I_2 + 20\Omega I_2 = 0 \rightarrow 20v - 60\Omega I_2 = 0 \rightarrow I_2 = \frac{1}{3}A$$

$I_2 \approx 0,33A$  con lo cual resulta:

$$I_1 \approx 0,66A$$

Para el trabajo entre A y B podemos partir del punto b y llegar al "a" pasando por e y f:

$$V_b - I_2 R_6 + E_4 - I_2 R_5 = V_a \rightarrow$$

$$-I_2 (R_6 + R_5) + E_4 = V_a - V_b = V_{ab}$$

$$\rightarrow V_{ab} = -3,3A \cdot (10\Omega + 10\Omega) + 5v = -1,6v$$

Entonces la diferencia de energías que siente esta partícula  $q$  es:

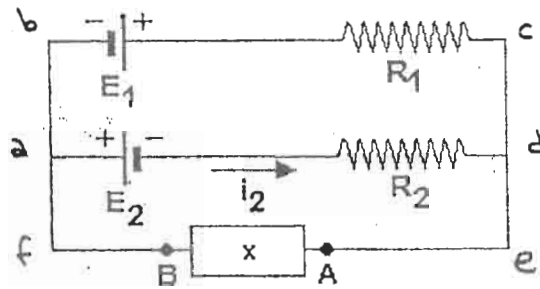
$$U_{ab} = q V_{ab} = 1 \cdot 10^{-6} C \cdot (-1,6v) = -1,6 \cdot 10^{-6} J$$

Bueno, entonces si queremos mover la carga  $q$  nosotros tenemos que hacer un trabajo que contrarreste esta diferencia de energías  $\rightarrow W_{ab} = -U_{ab} = 1,6 \cdot 10^{-6} J$

84) Para el circuito de la figura calcular el valor y sentido de la corriente en 'x'. ¿Qué será el elemento x?

Datos:  $E_1 = 6\text{ V}$  ;  $E_2 = 12\text{ V}$

$R_1 = 4\ \Omega$  ;  $R_2 = 6\ \Omega$  ;  $i_2 = 1\text{ A}$



Supongamos que el sentido de la corriente en  $R_1$  es de izquierda a derecha.

Tomemos la malla abcd:

$$E_1 - i_1 R_1 + i_2 R_2 + E_2 = 0 \rightarrow E_1 + E_2 + i_2 R_2 = i_1 R_1 \rightarrow$$

$$i_1 = \frac{E_1 + E_2 + i_2 R_2}{R_1} \rightarrow i_1 = \frac{6\text{V} + 12\text{V} + 1 \cdot 6\ \Omega}{4\ \Omega}$$

$$i_1 = 6\text{ A} \quad \checkmark$$

Ahora usemos la malla adefa

$$V_x - E_2 - i_2 R_2 = 0 \rightarrow V_x = E_2 + i_2 R_2$$

$$V_x = 12\text{V} + 1 \cdot 6\ \Omega$$

$$V_x = 18\text{V} \quad \checkmark$$

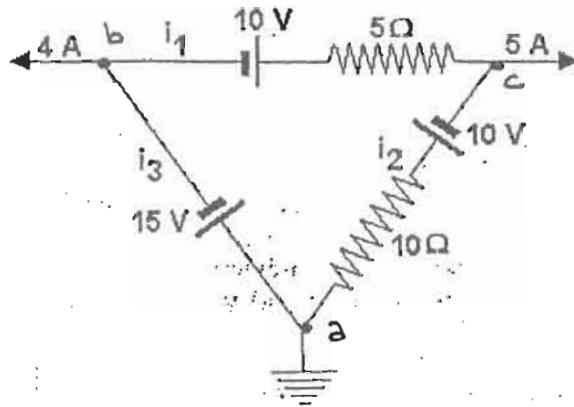
la corriente que atraviesa este elemento (lo hará de derecha a izquierda y será la corriente total  $\rightarrow$

$$i_x = i_1 + i_2 \quad (\text{se juntan en el nodo d})$$

$$i_x = 7\text{ A} \quad \checkmark$$

85) Para el circuito de la figura, calcular el valor y determinar el sentido de las corrientes  $i_1$ ,  $i_2$  e  $i_3$ .

Rta:  $i_1 = 3,66 \text{ A}$  ;  $i_2 = 1,34 \text{ A}$   
 $i_3 = 7,66 \text{ A}$

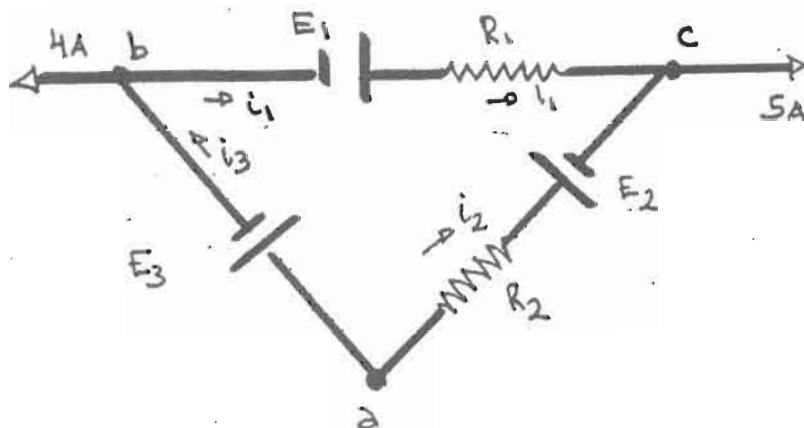


Lo más importante será elegir un sentido apropiado para las corrientes.

Vemos que salen 4A del nodo b  $\rightarrow$  supongamos que  $i_3$  llega a ese nodo.

Del mismo modo salen 5A del nodo c  $\rightarrow$  supongamos que  $i_2$  llega al nodo c.

Para la corriente  $i_1$  elijamos cualquier sentido, por ejemplo de izquierda a derecha, si resulta en sentido contrario su valor nos dará negativo.



Comencemos con los nodos "b" y "c":

$$-4A - i_1 + i_3 = 0 \quad (1)$$

$$-5A + i_1 + i_2 = 0 \quad (2)$$

Tenemos una única malla: abca →

$$-E_3 + E_1 - i_1 R_1 + E_2 + i_2 R_2 = 0 \quad (3)$$

Usamos los datos en la (3) y vemos que relación sale:

$$15V + 10V - i_1 \cdot 5\Omega + 10V + i_2 \cdot 10\Omega = 0 \rightarrow 5V + i_2 \cdot 10 = i_1 \cdot 5$$

$$1A + 2i_2 = i_1$$

↓

lo sustituimos en la ecuación (2):

$$-5A + 1A + 2i_2 + i_2 = 0 \rightarrow 3i_2 = 4A \rightarrow i_2 = \frac{4}{3}A$$

$$i_2 \approx 1,33A$$

↓

Podemos terminar de hallar  $i_1 \rightarrow i_1 = 1A + 2 \cdot (1,33)$

$$i_1 = 3,66A$$

Usando la ecuación (1) tenemos  $i_3$ :  $i_3 = 7,66A$

Tenemos una razón importante para justificar porque las corrientes  $i_2$  e  $i_3$  salen desde "a" hacia c y b respectivamente:

El punto "a" se halla conectado a tierra, es decir

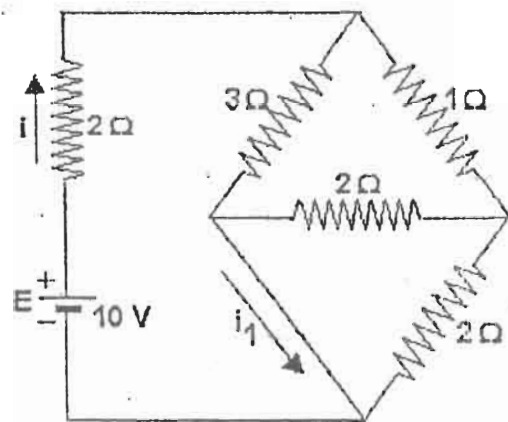


que  $V_a$  es cero pero cuando vamos hacia los puntos b y c nos encontramos con dos caídas de tensión:  $E_1$  y  $E_2$   $\rightarrow$  la corriente irá hacia la zona de menor potencial.

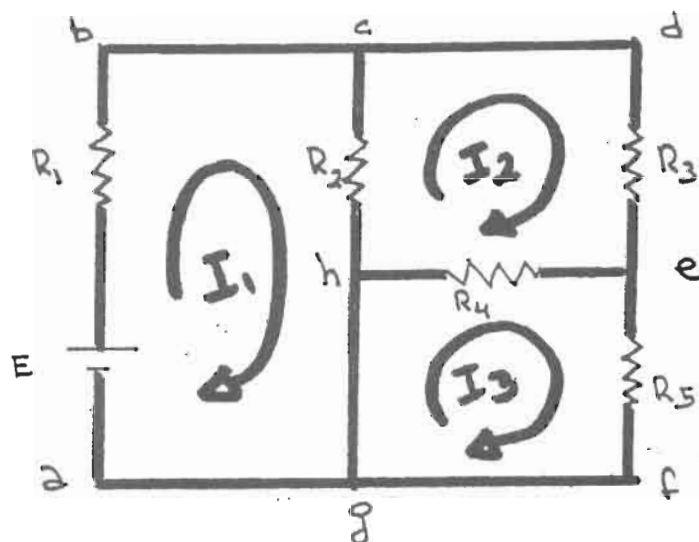
86) Para el circuito de la figura, calcular  $R_{eq}$ ,  $i$ ,  $i_1$ :

Rta:  $R_{eq} = 3,2 \Omega$

$i = 3,125 \text{ A}$  ;  $i_1 = 2,185 \text{ A}$



Vamos a cambiar el esquema del circuito por uno equivalente pero mas simple de resolver:



Podemos usar el método de las corrientes de mallas. Buscamos las corrientes  $I_1$ ,  $I_2$  y  $I_3$  y luego resolvemos lo pedido.

Tenemos tres mallas para plantear, recordemos que el resistor  $R_1$  esta circulado por  $I_1$  e  $I_2$   $\rightarrow$  dependiendo de que malla sea los terminos seran positivos o negativos; por ejemplo en la malla de  $I_1$  seria:

$$-I_1 R_1 + I_2 R_2$$

lo mismo ocurre con  $R_4$ , esta circulada por  $I_2$  e  $I_3$ .

$$E - I_1 R_1 - I_1 R_2 + I_2 R_2 = 0 \quad (1)$$

$$-I_2 R_2 - I_2 R_3 - I_2 R_4 + I_3 R_4 + I_1 R_2 = 0 \quad (2)$$

$$-I_3 R_4 - I_3 R_5 + R_4 I_2 = 0 \quad (3)$$

$$E - I_1 (R_1 + R_2) + I_2 R_2 = 0 \quad (1)$$

$$-I_2 (R_2 + R_3 + R_4) + I_3 R_4 + I_1 R_2 = 0 \quad (2)$$

$$-I_3 (R_4 + R_5) + R_4 I_2 = 0 \quad (3)$$

Ahora los números:

$$10V - I_1 \cdot 5\Omega + I_3 \cdot 6\Omega = 0 \quad (1)$$

$$-I_2 \cdot 6\Omega + I_3 \cdot 2\Omega + I_1 \cdot 3\Omega = 0 \quad (2)$$

$$-I_3 \cdot 4\Omega + 2\Omega \cdot I_2 = 0 \quad (3)$$

De la ecuación (3) obtenemos que:  $I_2 = 2I_3$  ~~lo~~ usamos en la (1) y (2):

$$10V - 5I_1 + 6I_3 = 0 \quad (1)$$

$$12I_3 + 2I_3 + 3I_1 = 0 \quad (2)$$

De la ecuación (2): obtenemos:  $I_1 = 10/3 I_3$  que se sustituye en la (1):

$$10 - 50/3 I_3 + 6 I_3 = 0 \rightarrow 10 - 32/3 I_3 \rightarrow \underline{I_3 = 0,94 \text{ A}}$$

obtenemos  $I_1$  e  $I_2 \rightarrow \underline{I_1 = 3,13 \text{ A}} \quad \underline{I_2 = 1,88 \text{ A}}$

la corriente  $I_1$  es la de la primera rama  $\rightarrow I_1$  es la corriente que pasa por  $R_1 \rightarrow I_1$  es la propia  $i$   $\rightarrow$  ya tenemos una respuesta:

$$\boxed{i = 3,13 \text{ A}}$$

la corriente  $i_1$  es la que pasa por el filamento  $h\vec{g}$  y en terminos de las corrientes de mallas sera la diferencia entre  $I_1$  e  $I_3$  (por  $h\vec{g}$  pasan  $I_1$  e  $I_3$ )  $\rightarrow$

$$i_1 = I_1 - I_3$$

$$\boxed{i_1 = 2,19 \text{ A}}$$

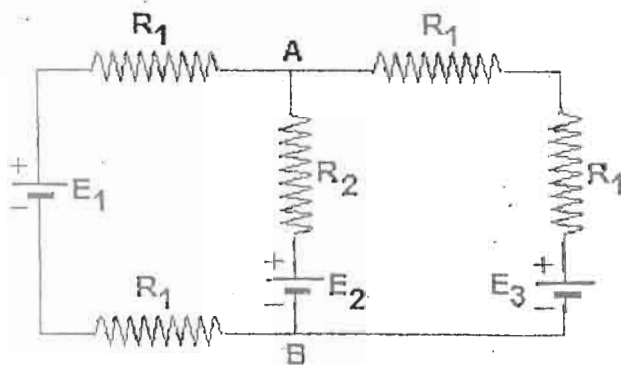
La corriente  $I_1$  es la que entra y sale de la fuente  $E$   $\rightarrow$  Desde el punto de vista de la fuente, esta  $I_1$  es la total  $\rightarrow$  usandola con la ley de Ohm podemos hallar facilmente la resistencia equivalente.



$$E = I_1 R_{eq} \rightarrow R_{eq} = \frac{E}{I_1} = \frac{10V}{3,13A} \rightarrow R_{eq} = 3,2 \Omega$$

Esto suele ser muy útil, calcular la resistencia total a partir de la ley de Ohm y la corriente total en lugar de usar las conexiones serie y paralelo!

87) Para el circuito de la figura, sabiendo que:



$$R_1 = 1 \Omega ; R_2 = 2 \Omega$$

$$E_1 = 2 V ; E_2 = E_3 = 4 V$$

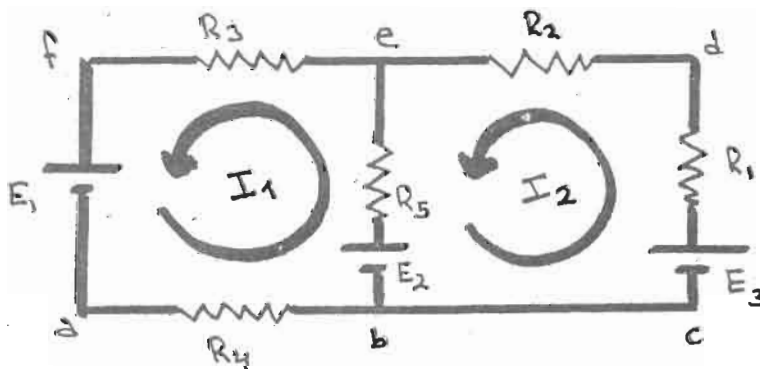
Calcular: a) Las tres corrientes.

b) La d.d.p.  $V_{ab}$

Rta: a) 0,66 A; 0,33 A; 0,33 A

b)  $V_{ab} = -3,34 V$

Volvamos a usar las corrientes de rama:



Tenemos dos mallas: abefa y bcdeb

$$-I_1 R_4 + E_2 - I_1 R_5 + I_2 R_5 - I_1 R_3 - E_1 = 0 \quad (1)$$

$$E_3 - I_2 R_1 - I_2 R_2 - I_2 R_5 + I_1 R_5 - E_2 = 0 \quad (2)$$

Simplificamos:

$$E_2 - E_1 - (R_4 + R_5 + R_3)I_1 + R_5 I_2 = 0$$

$$E_3 - E_2 + R_5 I_1 - (R_1 + R_2 + R_5)I_2 = 0$$

$$2v - 4\Omega I_1 + 2\Omega I_2 = 0 \quad (1)$$

$$0v + 2I_1 - 4I_2 = 0 \quad (2)$$

De la segunda ecuación obtenemos la relación entre las dos corrientes:  $I_1 = 2I_2$

Sustituyendo en la primera hacemos  $I_1$ :

$$2v - 8\Omega I_2 + 2\Omega I_2 = 0 \rightarrow I_2 = \frac{1}{3} \rightarrow 0,33$$

$$I_1 = 0,66A$$

$$I_2 = 0,33A$$

b) Si partimos del punto B y llegamos al A nos encontramos con tres terminos:

$$-I_2 R_5 + I_1 R_5 - E_2 = V_{AB}$$

$$R_5 (I_1 - I_2) - E_2 = V_{AB} \rightarrow 2\Omega \cdot 0,33A - 4v = V_{AB}$$

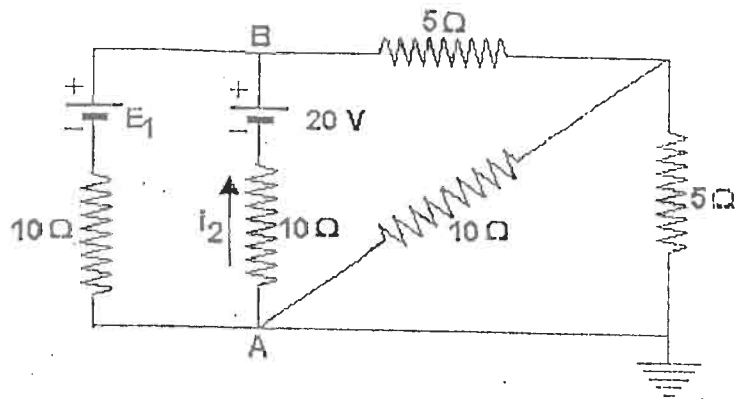
$$V_{AB} = -3,34v$$

Siempre que busquemos ddp a resistencias podemos usar las corrientes de malla.

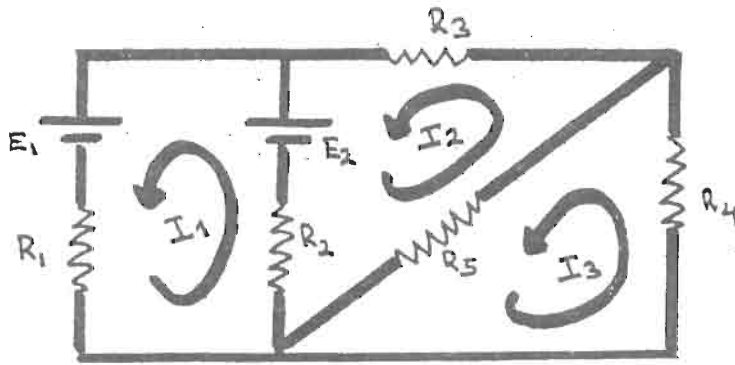
88) En el circuito de la figura calcular el valor de  $E_1$  y el potencial en el punto b.

Dato:  $i_2 = 1 \text{ A}$

Rta:  $E_1 = 12 \text{ V}$   
 $V_D = 10 \text{ V}$



Con corrientes de rama:  $\rightarrow$  formamos un nuevo esquema:



Tenemos una ecuación por cada malla:

$$1) \quad E_2 - E_1 - R_1 I_1 - R_2 I_1 + I_2 R_2 = 0$$

$$2) \quad -R_5 I_2 - R_3 I_2 - R_2 I_2 + I_3 R_5 + R_2 I_1 - E_2 = 0$$

$$3) \quad -I_3 R_4 - I_3 R_5 + I_2 R_5 = 0$$

Trabajemos la tercer ecuación:

$$I_2 R_5 = (R_4 + R_5) I_3 \quad \rightarrow \quad I_2 = \frac{15}{10} I_3 \quad \rightarrow \quad I_2 = 1,5 I_3$$

sustituimos y trabajamos en las ecuaciones 1 y 2)  $\rightarrow$  prescindiendo de las unidades:

$$20 - E_1 - 20I_1 + 10I_2 = 0$$

$$-20 + 10I_1 - 25I_2 + 10I_3 = 0 \quad \rightarrow I_2 \text{ se sustituye:}$$

$$20 - E_1 - 20I_1 + 15I_3 = 0 \quad (1)$$

$$-20 + 10I_1 - 27,5I_3 = 0 \quad (2)$$

Nos encontramos con dos ecuaciones y tres incógnitas, pero en el enunciado nos dan otro dato:  $i_2 \rightarrow$  en términos de las corrientes de rama  $i_2$  es:

$$i_2 = I_1 - I_2 \quad \rightarrow \quad 1A = I_1 - I_2 \quad \rightarrow \quad I_1 = 1A + I_2$$

$\downarrow$

$$I_1 = 1 + 1,5I_3$$

esto último lo usamos en la ecuación (2):

$$-20 + 10(1,5I_3 + 1) - 27,5I_3 = 0$$

$$-20 + 15I_3 + 10 - 27,5I_3 = 0$$

$$-10 - 12,5I_3 = 0 \quad \rightarrow \quad I_3 = \frac{-10}{-12,5} \quad \rightarrow \quad I_3 = -0,8A$$

Ahora podemos terminar hallando  $I_1$  e  $I_2 \rightarrow$

$$I_1 = -0,2A \quad ; \quad I_2 = -1,2A$$

De la ecuación (1) podemos llegar a  $E_1$ :

$$20 - E_1 - 20(-0,2) + 15(-0,8) = 0$$

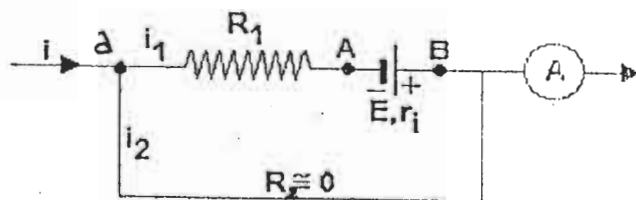
$$20 - E_1 + 4 - 12 = 0$$

$$\underline{E_1 = 12V}$$

89) En el circuito de la figura calcular:

- El valor que indica el amperímetro y las corrientes  $i_1$  e  $i_2$ .
- La diferencia de potencial ( $V_A - V_B$ ).
- Si se invierte la batería, qué parámetros se modifican de los calculados en (a) y en (b)?.

Datos:  $i = 5 \text{ A}$  ;  $R_1 = 3,5 \Omega$   
 $E = 20 \text{ V}$  ;  $r_i = 0,5 \Omega$



Si circulamos toda la malla nos encontramos con:

$$-i_1 R_1 + E - i_1 r_i - i_2 R_2 = 0$$

Como  $R_2$  es prácticamente cero, el término  $i_2 R_2$  desapa-  
parece  $\rightarrow i_1$  pasa por  $R_1$  y  $r_i \rightarrow$

$$-i_1 (R_1 + r_i) + E = 0 \rightarrow \frac{E}{R_1 + r_i} = i_1 \rightarrow \underline{i_1 = 5 \text{ A}}$$

Si ahora usamos el nodo "a": hallamos  $i_2$ :

$$i - i_1 - i_2 = 0 \rightarrow i = i_1 + i_2 \rightarrow 5 \text{ A} = 5 \text{ A} + i_2 \rightarrow \underline{i_2 = 0}$$

Para hallar la diferencia de potencial entre A y B tene-  
mos dos terminos:

$$E - i_1 r_i = V_{ab} \rightarrow 20 \text{ V} - 5 \text{ A} \cdot 0,5 \Omega = \underline{17,5 \text{ V} = V_{ab}}$$

Si invertimos la batería la ecuación de malla cambia  
en el signo de  $E \rightarrow$

$$-i_1 R_1 - E - i_1 r_i - \underset{\downarrow 0}{i_2 R_2} = 0 \rightarrow -i_1 (R_1 + r_i) = E \rightarrow$$



$$i_1 = \frac{-E}{R_1 + R_2} = -5A, \text{ la ecuación de nodo es ahora:}$$

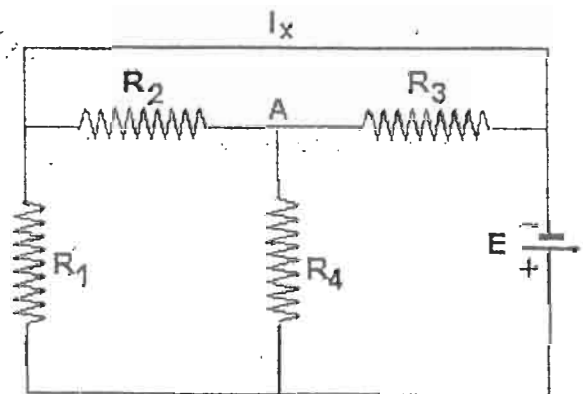
$$i = i_1 + i_2 \rightarrow 5A = -5A + i_2 \rightarrow \underline{i_2 = 10A} \text{ ahora sí hay corriente en el filamento inferior.}$$

- 90) Para el circuito de la figura, calcular la intensidad de corriente  $I_x$  que circula en el cortocircuito.

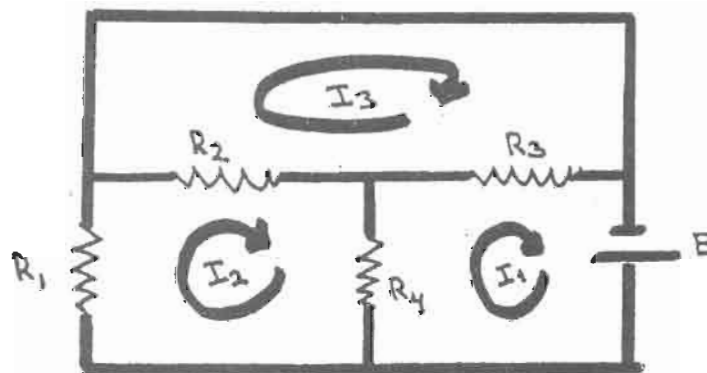
Datos:

$$R_1 = 30 \Omega, R_2 = R_3 = R_4 = 20 \Omega, \\ E = 15 \text{ volt}$$

Rta:  $i = 0,75 A$



Usamos el método de las corriente de rama:



Ecuaciones de rama:

$$E - I_1 R_4 - I_1 R_3 + I_2 R_4 + I_3 R_3 = 0 \quad (1)$$

$$-I_2 R_1 - I_2 R_4 - I_3 R_2 + I_3 R_2 + I_1 R_4 = 0 \quad (2)$$

$$-I_3 R_2 - I_3 R_3 + I_2 R_2 + I_1 R_4 = 0 \quad (3)$$

23

$$15 - (R_4 + R_3)I_1 + R_4I_2 + R_3I_3 = 0$$

$$-(R_1 + R_4 + R_2)I_2 + I_3R_2 + I_1R_4 = 0$$

$$I_1R_4 + I_2R_2 - I_3(R_2 + R_3) = 0$$

$$15 - 40I_1 + 20I_2 + 20I_3 = 0 \quad (1)$$

$$-70I_2 + 20I_3 + 20I_1 = 0 \quad (2)$$

$$20I_1 + 20I_2 - 40I_3 = 0 \quad (3)$$

De la ecuación (3) obtenemos  $I_1$ :

$$I_1 = \frac{40I_3 - 20I_2}{20} \rightarrow I_1 = 2I_3 - I_2$$

Sustituimos en (1) y (2):

$$15 - 40(2I_3 - I_2) + 20I_2 + 20I_3 = 0 \quad (1)$$

$$-70I_2 + 20I_3 + 20(2I_3 - I_2) = 0 \quad (2)$$

Simplificando quedan en:

$$15 - 60I_3 + 60I_2 = 0 \quad (1)$$

$$-90I_2 + 60I_3 = 0 \quad (2)$$

De la ecuación (2):  $I_3 = 1,5I_2$

Sustituyendo en (1):

$$15 - 60 \cdot (1,5I_2) + 60I_2 = 0 \rightarrow 15 - 30I_2 = 0 \rightarrow$$

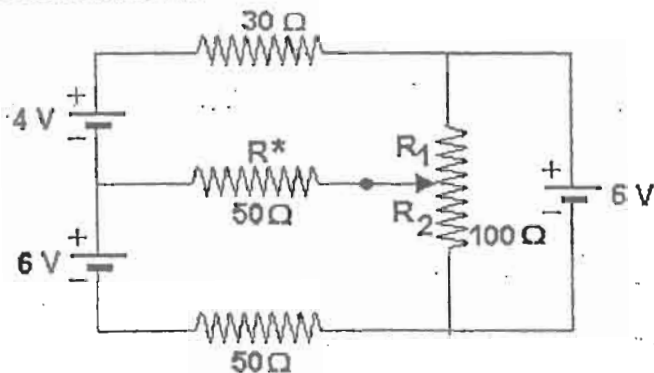
$$I_2 = \frac{15}{30} \rightarrow I_2 = 0,5 \text{ A}$$

Con la corriente  $I_2$  obtenemos  $I_3$  que es la que el problema llama  $I_x$ .  $\rightarrow$

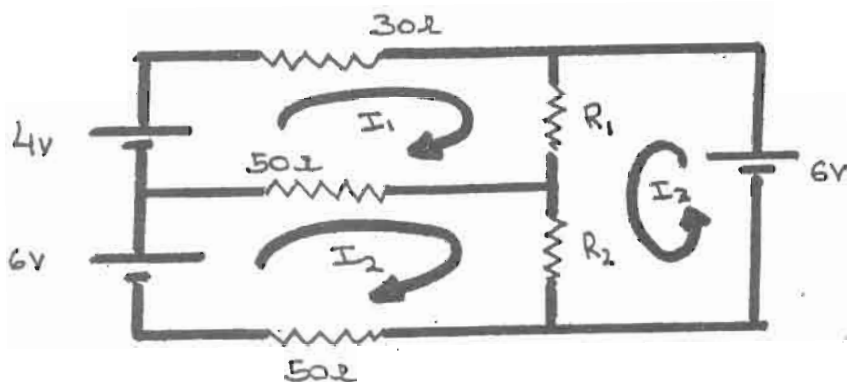
$$I_3 = 1,5 \cdot 0,5 \text{ A} \rightarrow$$

$$I_3 = 0,75 \text{ A}$$

- 91) Calcular la posición del cursor (es decir los valores de  $R_1$  y  $R_2$ ) a fin de que por la resistencia  $R^*$  no circule corriente.



Corrientes de malla:



Tenemos tres ecuaciones, una para cada corriente.

Además en el gráfico del enunciado vemos que  $R_1 + R_2 = 100\Omega$ .

y como No debe pasar corriente por  $R^*$   $\rightarrow$  las

Corrientes  $I_1$  e  $I_2$  tienen que contrarrestarse:

$$I_1 - I_2 = 0 \rightarrow I_1 = I_2.$$

El conjunto completo de ecuaciones queda:

$$4V - I_1(30 + 50 + R_1) + 50I_2 - R_1I_3 = 0 \quad (1)$$

$$6V + 50I_1 - (100 + R_2)I_2 - R_2I_3 = 0 \quad (2)$$

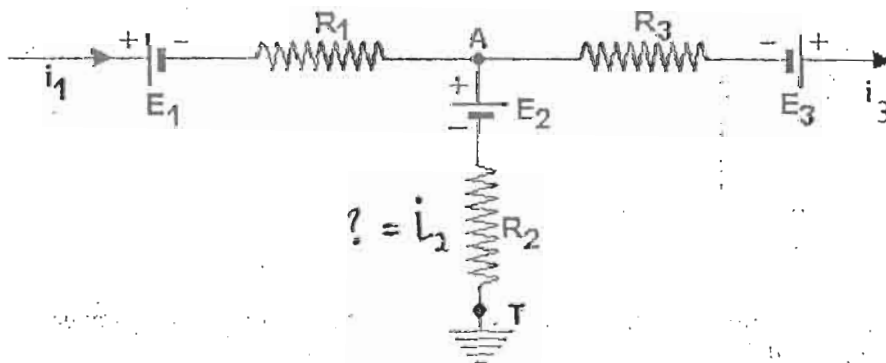
$$6V - R_1I_1 - R_2I_2 - 100I_3 = 0 \quad (3)$$

$$R_1 + R_2 = 100 \quad (4)$$

$$I_1 = I_2 \quad (5)$$

Hasta acá llega la Física, ahora es una cuestión matemática, cinco ecuaciones para las cinco incógnitas  $(I_1, I_2, I_3, R_1, R_2)$ .

- 92) Para el circuito de la figura, calcular la intensidad de corriente derivada a tierra y el potencial del punto A (respecto de tierra).



Datos:  $i_1 = 5 \text{ A}$  ;  $i_3 = 4 \text{ A}$  ;  $R_1 = 20 \Omega$  ;  $R_2 = 40 \Omega$   
 $R_3 = 50 \Omega$  ;  $E_1 = 12 \text{ V}$  ;  $E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $E_3 = 6 \text{ V}$  ;

Terminamos esta guía con un ejercicio simple:  
El punto A es un nodo  $\rightarrow$  planteamos su ecuación  
y despejamos  $i_2$ :

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0 \rightarrow i_1 - i_3 = i_2$$

$$5A - 4A = i_2 \rightarrow \boxed{i_2 = 1A}$$

Para hallar la diferencia de potencial entre los puntos A y T tenemos que ver que elementos hay entre ellos  $\rightarrow$  están  $E_2$  y  $R_2$ .

La caída de tensión en  $E_2$  es:  $-E_2 = -10V$

y la caída en  $R_2$  es:  $-i_2 R_2 = -1A \cdot 40\Omega = -40V$

Entonces la caída total es  $-50V$ .

Esto quiere decir que el punto A se halla  $50V$  mas arriba que T  $\rightarrow$

$V_A - V_T = 50V$  , si usamos  $V_T = 0 \rightarrow$

$$\boxed{V_A = 50V}$$